

Kimya Koçum

11. Sınıf · Ayrıntılı ve Görselli Konu Anlatımı

Maarif Modeli kazanımlarına göre

İçindekiler

1. Tema · Etkileşim · Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Kimyasal Tepkimelerde Hız

1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi

1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli

1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması

1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi

1.2.1 Tepkime Şartları, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi

1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı

1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

1.2.4 Hız Denklemi

2. Tema · Çeşitlilik · Kimyasal Denge, Asit-Baz Dengesi, Çözünürlük Dengesi

2.1.1 Tersinir Tepkimeler

2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge

2.1.3 Denge Sabiti İfadesi

2.1.4 Tepkime Oranı (Q)

2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler: Le Chatelier İlkesi

2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu

2.2.2 Asit–Baz Teorileri

2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti

2.2.4 pH Hesaplamaları

2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri

2.2.6 Titrasyon

2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı

2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç)

2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

3. Tema · Sürdürülebilirlik · Sürdürülebilirlik

3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi

3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları

3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler

1. TEMA

Etkileşim

Kimyasal Tepkimelerde Enerji, Kimyasal Tepkimelerde Hız

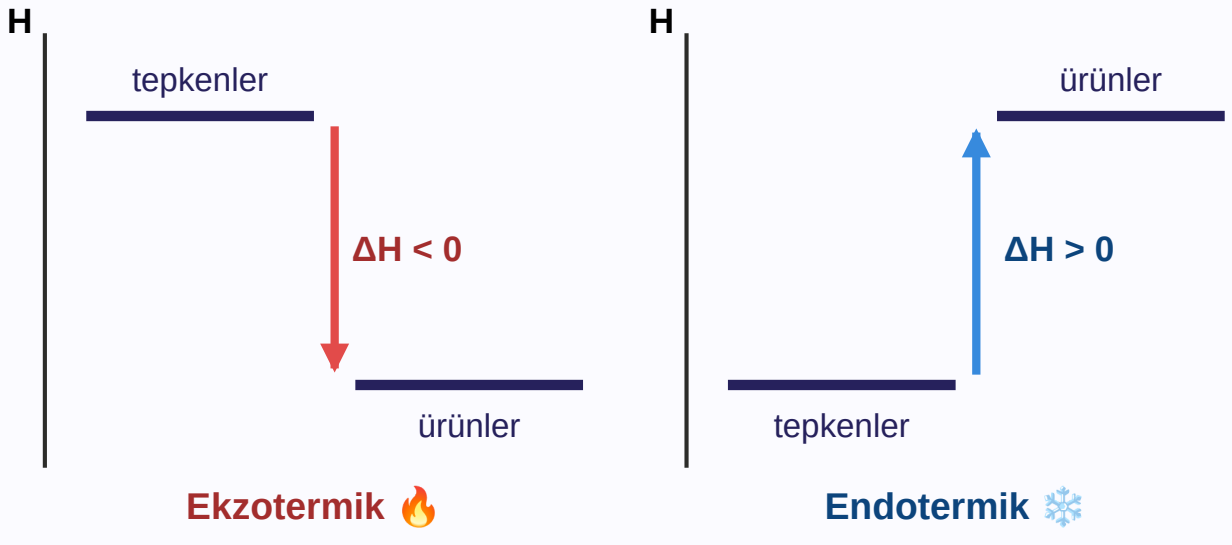
1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi

Bu konuda: Entalpiyi, ekzotermik ve endotermik olayları, potansiyel enerji diyagramlarını ve termokimyasal denklemlerle hesap yapmayı öğreneceksin. KİM.11.1.1

Bir bakışta

1. Sabit basınçta sistemin ısı içeriği **entalpi (H)**; değişimi $\Delta H = H_{ürünler} - H_{tepkenler}$.
2. **Ekzotermik:** ısı verir, $\Delta H < 0$, ortam ısınır (yanma, nötrleşme, donma).
3. **Endotermik:** ısı alır, $\Delta H > 0$, ortam soğur (fotosentez, erime, buharlaşma).
4. Denklem katsayıları **n katına** çıkarsa ΔH de n katına çıkar.
5. Denklem **ters çevrilirse** ΔH'nin işareti değişir.

1. Ekzotermik ve endotermik



	Ekzotermik	Endotermik
ΔH	Negatif	Pozitif
Ortam	Isınır	Soğur
Kimyasal örnek	Yanma, nötrleşme, solunum, paslanma	Fotosentez, suyun elektrolizi, $CaCO_3$'ün ayrışması
Fiziksel örnek	Donma, yoğuşma, kırağılaşma; NaOH'ın çözünmesi	Erime, buharlaşma, süblimleşme; NH_4NO_3'ın çözünmesi



Mavi oklar endotermik, kırmızı oklar ekzotermik.

2. Termokimyasal denklemler

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g) \quad \Delta H = -92$ kJ

×2: $2N_2 + 6H_2 \rightarrow 4NH_3 \quad \Delta H = -184$ kJ

Ters: $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2 \quad \Delta H = +92$ kJ

Hâl önemlidir: $H_2O(s)$ oluşurken açığa çıkan ısı, $H_2O(g)$ oluşurkenkinden fazladır; çünkü buhar yoğuşurken ayrıca ısı verir. Bu yüzden denklemlerde hâl simgeleri yazılır.

Çözümlü örnek: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, $\Delta H = -92$ kJ. 3,4 g NH_3 oluşurken kaç kJ ısı açığa çıkar? (NH_3 17)

Çözüm: 3,4 / 17 = 0,2 mol. 2 mol için 92 kJ ise 0,2 mol için 92 × 0,2 / 2 = **9,2 kJ**.

Sık yapılan hatalar

- Ekzotermikte ΔH'yi pozitif yazmak.
- Tepkimeyi ters çevirince ΔH işaretini değiştirmeyi unutmak.

- Erimeyi ısı veren olay sanmak.

Kendini dene

1. Buzun erimesinde ΔH işareti nedir?

Cevap: Pozitif (endotermik).

2. Yanma tepkimelerinde ortam ısınır mı soğur mu?

Cevap: Isınır.

3. A → B, ΔH = +50 kJ ise 2B → 2A için ΔH kaçtır?

Cevap: −100 kJ.

4. Endotermik tepkimede ürünlerin entalpisi tepkenlerden büyük mü küçük mü?

Cevap: Büyük.

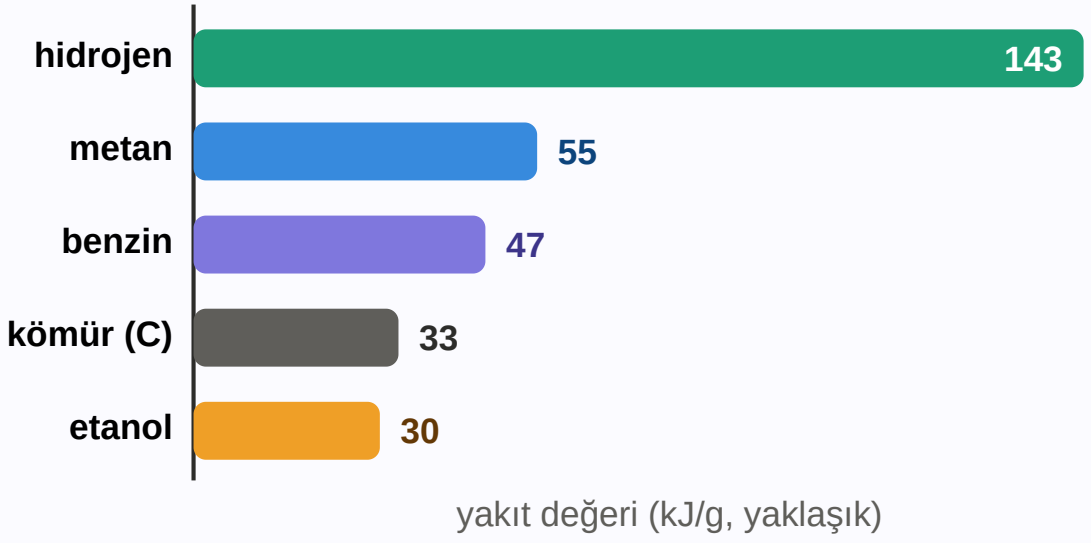
1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli

Bu konuda: Yakıt değerini, yakıtları ve besinleri enerji açısından karşılaştırmayı, kalorimetreyle ısı ölçmeyi ve yakıt seçimini etkileyen ölçütleri öğreneceksin. KİM.11.1.2

Bir bakışta

1. **Yakıt değeri:** yakıtın 1 gramı yandığında verdiği enerji (kJ/g).
2. Hidrojenin yakıt değeri en yüksektir (≈ 143 kJ/g); yanınca yalnız su oluşur.
3. Besinlerde: karbonhidrat ve protein ≈ 17 kJ/g, yağ ≈ 38 kJ/g.
4. Kalorimetre ile: **q = m · c · Δt** (suyun c = 4,18 J/g·°C).
5. Yakıt seçiminde enerji kadar **çevre, güvenlik, depolama ve maliyet** önemlidir.

1. Yakıtların karşılaştırılması



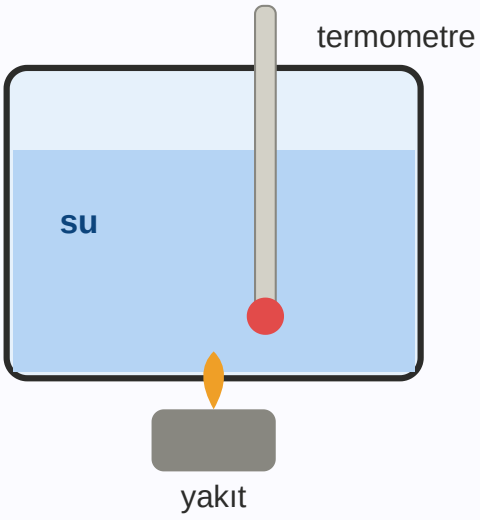
Yakıt	Yanma ısısı (yaklaşık)	Yakıt değeri
H_2	286 kJ/mol (sıvı su oluşursa)	≈ 143 kJ/g
CH_4	890 kJ/mol	≈ 55 kJ/g
Benzin (oktan)	—	≈ 47 kJ/g
C (kömür)	394 kJ/mol	≈ 33 kJ/g
Etanol	1367 kJ/mol	≈ 30 kJ/g

Yanma ısısından yakıt değerine: yakıt değeri = yanma ısısı (kJ/mol) / mol kütlesi (g/mol). CH_4: 890 / 16 ≈ 55,6 kJ/g.

Çözümlü örnek 1: 1000 kJ enerji için kaç g H_2, kaç g CH_4 yakmak gerekir? (H_2 143, CH_4 55,6 kJ/g)

Çözüm: H_2: 1000/143 ≈ **7 g**. CH_4: 1000/55,6 ≈ **18 g**. Hidrojen çok daha az kütleyle aynı enerjiyi verir.

2. Kalorimetre



$$q = m \cdot c \cdot \Delta t$$

m: suyun kütlesi (g)
c = 4,18 J/g·°C
Δt: sıcaklık artışı

Çözümlü örnek 2: 1 g yakıt yakılınca 500 g suyun sıcaklığı 20 °C artıyor. Yakıt değeri kaç kJ/g'dır? (Isı kaybı yok)

Çözüm: q = 500 × 4,18 × 20 = 41 800 J = **41,8 kJ** → 41,8 kJ/g.

3. Besinler de yakıttır

🍞 Karbonhidrat	🥚 Protein	🧈 Yağ
≈ 17 kJ/g	≈ 17 kJ/g	≈ 38 kJ/g

4. Yakıt seçimi

Ölçüt	Soru
Enerji	Birim kütle ya da hacim başına ne kadar enerji verir?
Çevre	CO_2, SO_2, partikül salımı ne kadar?
Güvenlik	Patlama, sızıntı riski var mı?
Depolama ve taşıma	Gaz mı, sıvı mı? Basınç gerekir mi?
Maliyet ve erişim	Kolay ve ucuz bulunur mu? Yenilenebilir mi?

Eksik yanma zehirli CO oluşturur ve açığa çıkan ısıyı azaltır. **Verim:** işe dönüşen enerjinin toplam enerjiye oranıdır; termik santrallerde enerjinin önemli kısmı ısı olarak kaybolur.

Sık yapılan hatalar

- Mol başına yanma ısısı ile gram başına yakıt değerini karıştırmak.
- Kalorimetrede yakıtın değil suyun kütlesini kullanmak gerektiğini unutmak.

Kendini dene

1. Hangi yakıtın yakıt değeri en yüksektir?

Cevap: Hidrojen.

2. 10 g yağ yaklaşık kaç kJ enerji verir?

Cevap: ≈ 380 kJ.

3. Etanolün yanma ısısı 1367 kJ/mol ise yakıt değeri kaçtır? (46 g/mol)

Cevap: ≈ 30 kJ/g.

4. Hidrojenin çevre açısından avantajı nedir?

Cevap: Yanınca yalnız su oluşur; CO_2 salmaz.

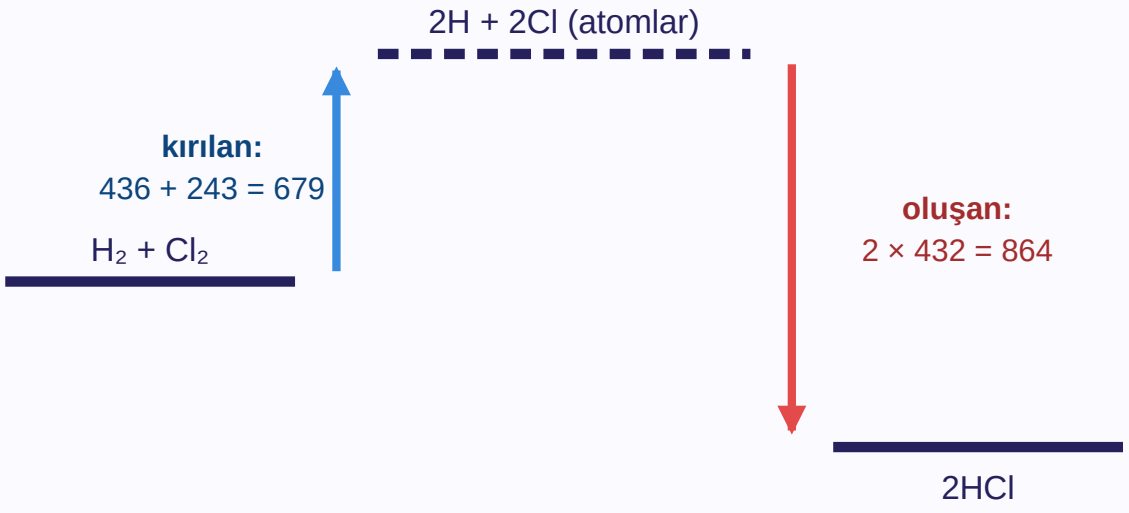
1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması

Bu konuda: Bağ enerjisini ve tepkime entalpisini bağ enerjilerinden hesaplamayı öğreneceksin.
KİM.11.1.3

Bir bakışta

1. **Bağ enerjisi:** gaz hâlindeki 1 mol bağı koparmak için gereken enerji; her zaman pozitiftir.
2. Bağ kırmak enerji **ister**, bağ oluşurken aynı enerji **açığa çıkar**.
3. **ΔH = Σ(kırılan) − Σ(oluşan)** bağ enerjileri.
4. Oluşan bağlar kırılanlardan güçlüyse tepkime **ekzotermiktir**.
5. Bağları saymak için Lewis yapısı çizilir; sonuç **yaklaşıktır** (ortalama değerler).

1. Kırmak enerji ister, kurmak enerji verir



ΔH = 679 − 864 = −185 kJ (ekzotermik)

Bağ enerjileri (kJ/mol): H–H 436, Cl–Cl 243, H–Cl 432.

ΔH = Σ(tepkenlerde kırılan bağ enerjileri) − Σ(ürünlerde oluşan bağ enerjileri)

2. Bağları doğru saymak

Molekül	Bağlar
CH_4	4 C–H
O_2	1 O=O
CO_2	2 C=O
H_2O	2 O–H
NH_3	3 N–H
N_2	1 N≡N

Çözümlü örnek: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (hepsi gaz). ΔH'yi bulunuz. (C–H 413, O=O 498, C=O 799, O–H 463 kJ/mol)

Çözüm: Kırılan: 4 × 413 + 2 × 498 = 1652 + 996 = 2648 kJ. Oluşan: 2 × 799 + 4 × 463 = 1598 + 1852 = 3450 kJ. ΔH = 2648 − 3450 = **−802 kJ** (ekzotermik).

Çözümlü örnek 2: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ için ΔH kaçtır? (N≡N 945, H–H 436, N–H 391)

Çözüm: Kırılan: 945 + 3 × 436 = 2253. Oluşan: 6 × 391 = 2346. ΔH = 2253 − 2346 = **−93 kJ**.

Akılda kalsın: Bağ enerjisi büyük olan bağ daha **güçlü ve kararlıdır**. Üçlü bağ > ikili bağ > tekli bağ (aynı atomlar arasında).

Sık yapılan hatalar

- Formülü "oluşan − kırılan" diye ters kurmak.
- Katsayıları bağ sayısıyla çarpmayı unutmak ($2O_2$ → 2 tane O=O).
- CO_2'deki bağları C–O tekli bağ sanmak; ikili bağdır.

Kendini dene

1. Bağ kırılırken enerji alınır mı verilir mi?

Cevap: Alınır.

2. $2H_2O$'da kaç O–H bağı vardır?

Cevap: 4.

3. Kırılan bağ enerjileri toplamı oluşanlardan büyükse tepkime nasıldır?

Cevap: Endotermik.

4. Bağ enerjisiyle bulunan ΔH neden yaklaşıktır?

Cevap: Bağ enerjileri farklı moleküllerdeki ortalama değerlerdir.

1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi

Bu konuda: Standart koşulları, standart oluşum entalpisini ve oluşum entalpilerinden standart tepkime entalpisini hesaplamayı öğreneceksin. KİM.11.1.4

Bir bakışta

1. **Standart koşullar:** 25 °C (298 K) ve 1 atm.
2. **$\Delta H°_f$:** 1 mol bileşiğin en kararlı hâldeki elementlerinden oluşma entalpisi.
3. Elementlerin en kararlı hâllerinin $\Delta H°_f$ değeri **sıfırdır** (O_2, H_2, N_2, C(grafit), Fe(k)).
4. **$\Delta H° = \Sigma n \cdot \Delta H°_f$(ürünler) − $\Sigma n \cdot \Delta H°_f$(tepkenler)**
5. Her değer denklemdeki **katsayıyla** çarpılır.

1. Oluşum tepkimesi

$\frac{1}{2}N_2(g) + 3/2\ H_2(g) \rightarrow NH_3(g)$ $\quad \Delta H°_f = -46$ kJ/mol

Oluşum tepkimesinde **ürün 1 mol**dür, tepkenler **en kararlı hâldeki elementlerdir**.

Gerekirse kesirli katsayı kullanılır.

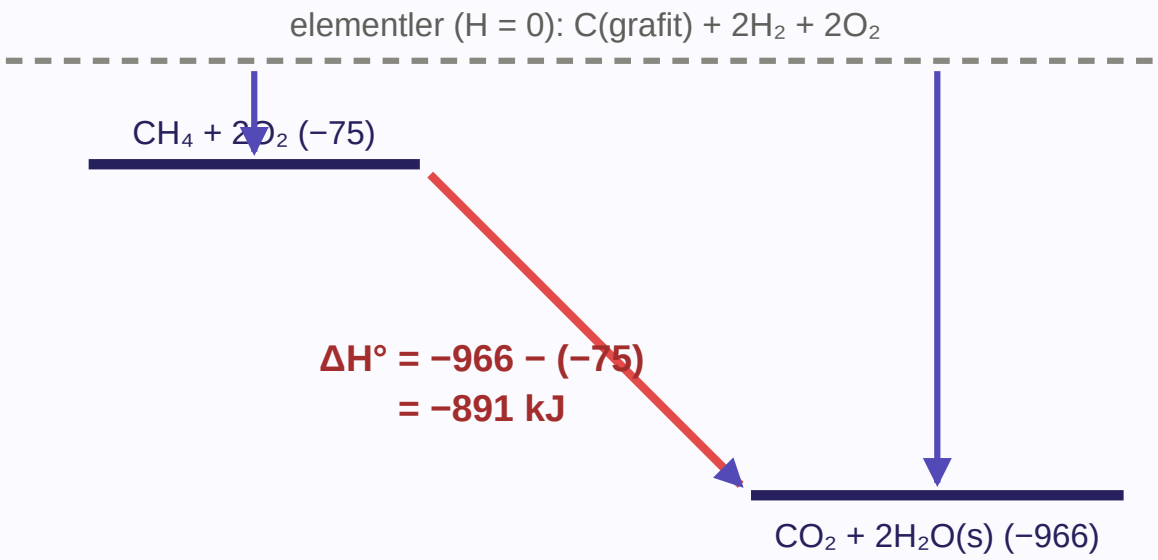
$\Delta H°_f = 0$

- $O_2(g)$, $H_2(g)$, $N_2(g)$, $Cl_2(g)$
- C(grafit), S(k), Fe(k)
- $Br_2(s)$, Hg(s)

$\Delta H°_f \neq 0$

- $O_3(g)$ (en kararlı hâl değil)
- C(elmas)
- $H_2O(g)$, $Br_2(g)$

2. Oluşum entalpilerinden tepkime entalpisi



Madde	ΔH°_f (kJ/mol)	Madde	ΔH°_f (kJ/mol)
$CO_2(g)$	−394	$CH_4(g)$	−75
$H_2O(s)$	−286	$C_3H_8(g)$	−104
$H_2O(g)$	−242	$NH_3(g)$	−46

Çözümlü örnek 1: $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(s)$ için ΔH°'yi hesaplayınız. 8 g CH_4 yanınca kaç kJ ısı açığa çıkar?

Çözüm: $\Delta H^\circ = [-394 + 2(-286)] - [-75 + 0] = -966 + 75 =$ **−891 kJ**. 8 g CH_4 = 0,5 mol → **445,5 kJ**.

Çözümlü örnek 2: $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(s)$ için ΔH° kaçtır?

Çözüm: $[3(-394) + 4(-286)] - [-104] = (-1182 - 1144) + 104 =$ **−2222 kJ**.

Sık yapılan hatalar

- O_2'nin ΔH°_f değerini hesaba sıfırdan farklı katmak.
- Katsayılarla çarpmayı unutmak.
- $H_2O(s)$ ile $H_2O(g)$ değerlerini karıştırmak.

Kendini dene

1. $N_2(g)$'nin $\Delta H°_f$ değeri kaçtır?

Cevap: 0.

2. $O_3(g)$'nin $\Delta H°_f$ değeri neden sıfır değildir?

Cevap: Oksijenin en kararlı hâli O_2'dir.

3. $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$ için $\Delta H°$ kaçtır?

Cevap: $2 \times (-286) = -572$ kJ.

4. Standart koşullar nelerdir?

Cevap: 25 °C ve 1 atm.

1.2.1 Tepkime Şartları, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi

Bu konuda: Çarpışma teorisini, etkin çarpışmanın şartlarını, aktivasyon enerjisini, aktifleşmiş kompleksi ve katalizörün etkisini öğreneceksin. KİM.11.1.5

Bir bakışta

1. Tepkime için tanecikler **çarpışmalıdır**; ürün veren çarpışma **etkin çarpışmadır**.
2. Etkin çarpışma için: **yeterli enerji** ($\geq E_a$) ve **uygun geometri**.
3. **Aktivasyon enerjisi (E_a):** tepkimenin başlaması için gereken en düşük enerji.
4. **$\Delta H = E_{a(ileri)} - E_{a(geri)}$**; E_a küçük olan tepkime hızlıdır.
5. **Katalizör** E_a'yı düşürür; ΔH'yi ve ürün miktarını değiştirmez.

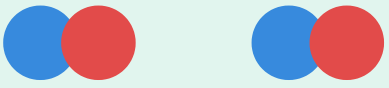
1. Etkin çarpışma

uygunsuz doğrultu ✘



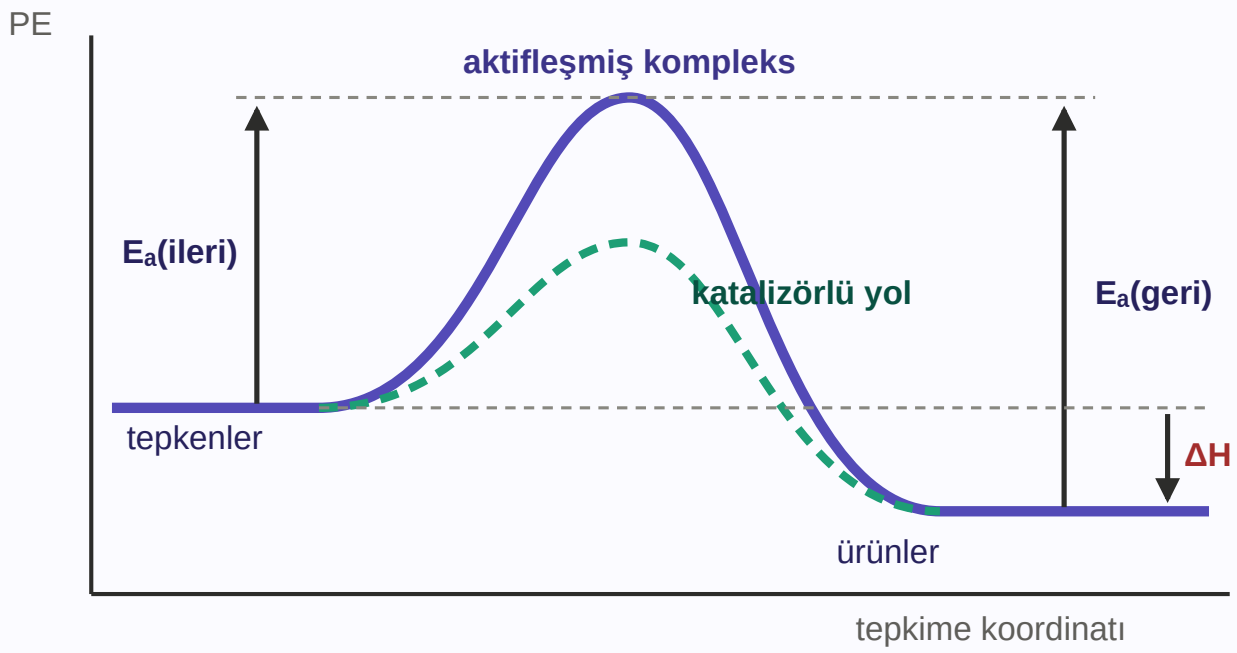
mavi uçlar çarpışır, bağ oluşmaz, tanecikler geri seker

uygun doğrultu ✔



doğru uçlar yeterli enerjiyle çarpışır → ürün oluşur

2. Potansiyel enerji diyagramı



Ekzotermik bir tepkime: ürünler tepkenlerden daha düşük enerjilidir.

Aktifleşmiş kompleks: Potansiyel enerjinin en yüksek olduğu noktada oluşan, çok kararsız ve kısa ömürlü yapı. Eski bağlar kopmakta, yenileri oluşmaktadır.

	Ekzotermik	Endotermik
E_a karşılaştırması	$E_{a(ileri)} < E_{a(geri)}$	$E_{a(ileri)} > E_{a(geri)}$
ΔH	Negatif	Pozitif

3. Katalizör

Katalizör değiştirir

- $E_{a(ileri)}$ ve $E_{a(geri)}$'yi aynı miktarda düşürür
- Tepkime hızını artırır
- Tepkime yolunu (mekanizmayı) değiştirir

Katalizör değiştirmez

- ΔH
- Ürün miktarı
- Denge sabiti
- Kendisi tepkimede harcanmaz

Günlük hayatta: Araçlardaki katalitik konvertörler zararlı gazları hızla zararsız gazlara dönüştürür. Vücuttaki enzimler biyolojik katalizörlerdir.

Çözümlü örnek: $E_{a(ileri)}$ = 50 kJ, ΔH = −100 kJ. $E_{a(geri)}$ kaçtır? Katalizör $E_{a(ileri)}$'yi 20 kJ'e düşürürse $E_{a(geri)}$ ne olur?

Çözüm: −100 = 50 − $E_{a(geri)}$ → **$E_{a(geri)}$ = 150 kJ**. Katalizör iki yönü de 30 kJ düşürür → **120 kJ**; ΔH yine −100 kJ.

Sık yapılan hatalar

- Her çarpışmanın ürün verdiğini sanmak.
- Katalizörün ΔH'yi değiştirdiğini düşünmek.
- Ekzotermik tepkimelerin aktivasyon enerjisi gerektirmediğini sanmak; kibrit çakılmadan yanmaz.

Kendini dene

1. Etkin çarpışmanın iki şartı nedir?

Cevap: Yeterli kinetik enerji (≥ E_a) ve uygun çarpışma doğrultusu.

2. E_a(ileri) = 80, E_a(geri) = 30 kJ ise ΔH kaçtır?

Cevap: +50 kJ (endotermik).

3. Katalizör ürün miktarını artırır mı?

Cevap: Hayır; yalnız hızı artırır.

4. Aktifleşmiş kompleks nerede oluşur?

Cevap: Potansiyel enerji diyagramının en yüksek noktasında.

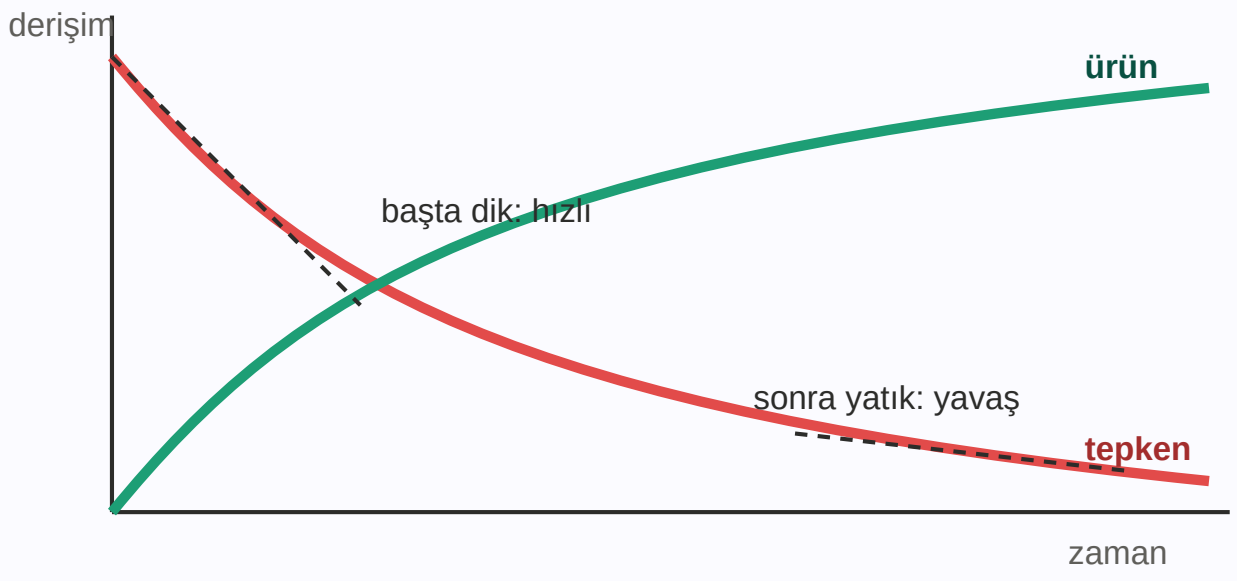
1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı

Bu konuda: Tepkime hızını, ortalama hız hesabını, maddelerin hızları arasındaki ilişkiyi ve hızın deneysel olarak nasıl izlendiğini öğreneceksin. KİM.11.1.6

Bir bakışta

1. **Tepkime hızı:** birim zamanda tepkenlerin azalma ya da ürünlerin artma miktarı.
2. **r = −Δ[tepken]/Δt = +Δ[ürün]/Δt**; birimi genellikle M/s.
3. Maddelerin hızları **katsayılarla orantılıdır**: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ için 1 : 3 : 2.
4. Tepkenler azaldıkça tepkime **yavaşlar**; derişim–zaman eğrisinin eğimi küçülür.
5. Hız; renk, gaz hacmi, basınç, kütle, iletkenlik ya da pH değişimiyle izlenebilir.

1. Derişim–zaman grafiği



r = −Δ[tepken] / Δt = +Δ[ürün] / Δt. Tepkenler azaldığı için Δ[tepken] negatiftir; eksi işareti hızı pozitif yapar.

2. Katsayılar ve hızlar

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

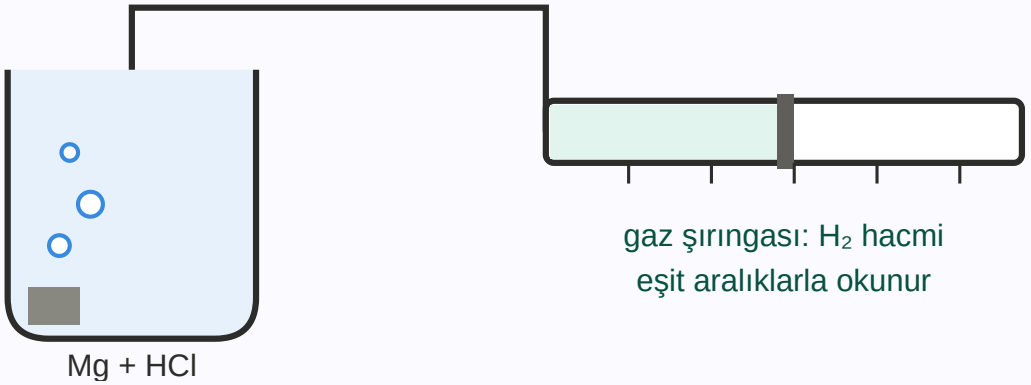
N_2 harcanır	H_2 harcanır	NH_3 oluşur
x	**3x**	**2x**

Çözümlü örnek: $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$. N_2O_5 derişimi 20 s'de 0,6 M'den 0,2 M'ye iniyor. N_2O_5'in harcanma ve NO_2'nin oluşma hızı kaçtır?

Çözüm: $r_{N_2O_5} = 0{,}4 / 20 =$ **0,02 M/s**. Oran 2 : 4 → $r_{NO_2} =$ **0,04 M/s**.

3. Hız nasıl izlenir?

Ölçülen özellik	Örnek
Gaz hacmi	Mg + HCl'de çıkan H_2 hacminin şırıngayla ölçülmesi
Kütle kaybı (açık kap)	$CaCO_3$ + HCl'de CO_2 çıkınca terazide azalma
Basınç (kapalı kap)	Gaz oluşan tepkimede basınç artışı
Renk	Renkli bir maddenin solması (kolorimetre)
İletkenlik, pH	İyon sayısı ya da H^+ derişimi değişen tepkimeler



Akılda kalsın: Tepkime ilerledikçe tepken azalır, çarpışma sayısı düşer; eşit sürelerde oluşan ürün miktarı giderek azalır.

Sık yapılan hatalar

- Bütün maddelerin hızlarını eşit sanmak; katsayılarla orantılıdır.
- Hızın tepkime boyunca sabit kaldığını düşünmek.
- Tepken hızını negatif yazmak.

Kendini dene

1. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$'da O_2 0,1 M/s hızla harcanıyorsa H_2O kaç M/s hızla oluşur?

Cevap: 0,2 M/s.

2. 10 s'de bir tepkenin derişimi 1 M'den 0,8 M'ye iniyor. Ortalama hız kaçtır?

Cevap: 0,02 M/s.

3. Tepkime ilerledikçe hız neden azalır?

Cevap: Tepken derişimi azalır, çarpışmalar azalır.

4. Kapalı kapta gaz oluşturan bir tepkimenin hızı hangi özellikle izlenebilir?

Cevap: Basınç artışıyla.

1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

Bu konuda: Maddenin cinsi, derişim, sıcaklık, temas yüzeyi ve katalizörün tepkime hızına etkisini; bu etkilerin çarpışma teorisiyle açıklamasını ve deney tasarımını öğreneceksin. KİM.11.1.7

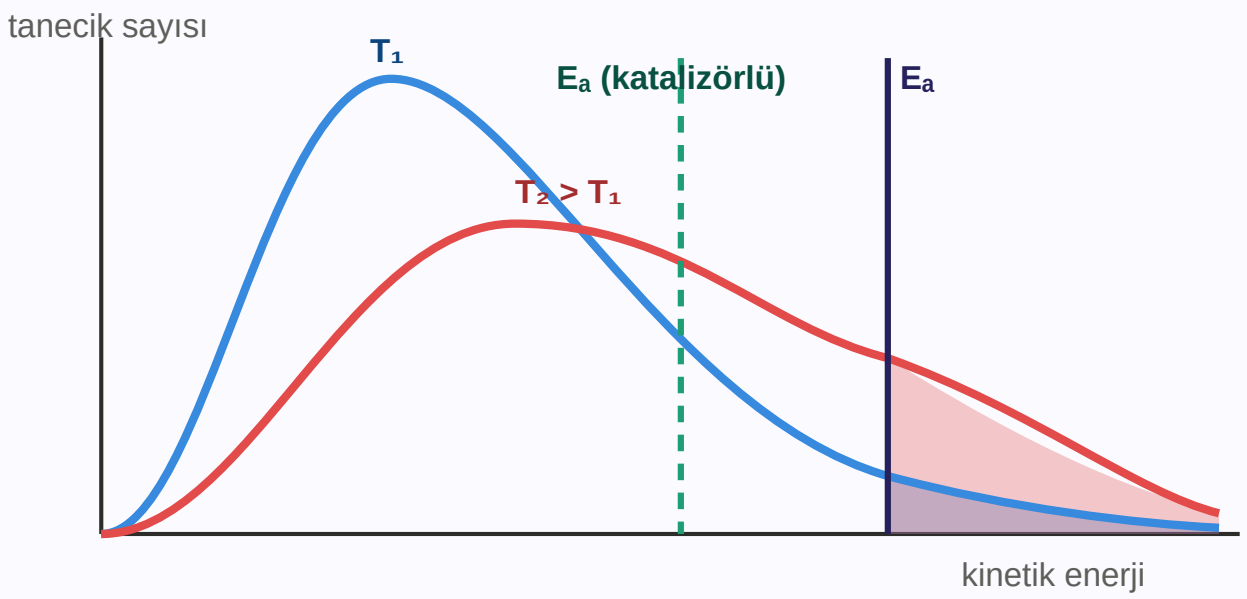
Bir bakışta

1. **Derişim** (gazlarda basınç) artarsa çarpışma sayısı artar → hız artar.
2. **Sıcaklık** artarsa E_a'yı aşan tanecik oranı artar → hız artar (ekzo ve endo için).
3. **Temas yüzeyi** artarsa (toz hâli) hız artar.
4. **Katalizör** daha düşük E_a'lı yol sağlar; **inhibitör** hızı azaltır.
5. Bir faktörü incelerken **diğer bütün faktörler sabit** tutulur.

1. Faktörler ve nedenleri

Faktör	Etkisi	Neden?
Maddenin cinsi	Zıt yüklü iyon tepkimeleri hızlı; çok bağ kırılan tepkimeler yavaş	E_a farklıdır
Derişim / basınç	Artarsa hız artar	Birim hacimde tanecik ve çarpışma sayısı artar
Sıcaklık	Artarsa hız artar	Kinetik enerji artar; E_a'yı aşan tanecik oranı artar
Temas yüzeyi	Artarsa hız artar	Çarpışabilen tanecik sayısı artar
Katalizör	Hızı artırır	Daha düşük E_a'lı yol

2. Sıcaklık ve katalizör: enerji dağılımı



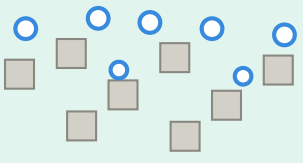
Sıcaklık artınca E_a çizgisinin sağındaki alan (etkin çarpışma yapabilecek tanecikler) büyür. Katalizör ise E_a çizgisini sola kaydırır.

Dikkat: Sıcaklık ve derişim artışı E_a'yı ve ΔH'yi **değiştirmez**. Katalizör E_a'yı düşürür ama ΔH'yi değiştirmez.

3. Temas yüzeyi



parça: az yüzey, yavaş



toz: çok yüzey, hızlı

Günlük hayatta: Yiyecekler buzdolabında geç bozulur (düşük sıcaklık). Odun talaşı kütükten hızlı yanar (yüzey). Un fabrikalarında toz patlaması riski vardır.

4. Deney tasarımı

Deney	Mermer	HCl	Sıcaklık
1	parça	0,1 M	20 °C
2	toz	0,1 M	20 °C
3	toz	0,5 M	20 °C
4	toz	0,5 M	40 °C

Çözümlü örnek: Tablodaki deneyleri (eşit kütlede mermer) hızına göre sıralayınız.

Çözüm: 1 → 2 yüzey arttı; 2 → 3 derişim arttı; 3 → 4 sıcaklık arttı. Her adımda hız artar: **4 > 3 > 2 > 1**. Her karşılaştırmada yalnız bir değişken değiştiği için sonuçlar güvenilirdir.

Sık yapılan hatalar

- Sıcaklığın yalnız endotermik tepkimeleri hızlandırdığını sanmak.
- Sıcaklığın E_a'yı düşürdüğünü düşünmek; E_a'yı aşan tanecik oranını artırır.
- Aynı anda iki değişkeni değiştirip sonuç çıkarmak.

Kendini dene

1. Kapalı kaptaki gaz tepkimesinde hacim küçültülürse hız nasıl değişir?

Cevap: Derişim artar, hız artar.

2. Katalizör E_a'yı nasıl etkiler?

Cevap: Düşürür.

3. Toz şeker kesme şekerden neden hızlı çözünür?

Cevap: Temas yüzeyi daha büyüktür.

4. Sıcaklık artınca ΔH değişir mi?

Cevap: Hayır (pratikte değişmez kabul edilir).

1.2.4 Hız Denklemi

Bu konuda: Hız denklemini, tepkime derecesini, hız sabitini, mekanizmalı tepkimeleri ve deneysel verilerden hız denklemi bulmayı öğreneceksin. KİM.11.1.8

Bir bakışta

1. Tek basamaklı aA + bB → ürünler için: **r = k[A]^a[B]^b**.
2. **Tepkime derecesi** = üslerin toplamı (a + b).
3. **Katı ve sıvılar** hız denklemine yazılmaz.
4. **k** yalnız sıcaklığa ve katalizöre bağlıdır; derişimle değişmez.
5. Çok basamaklı tepkimelerde hızı **en yavaş basamak** belirler.

1. Hız denklemi ve derece

$$r = k\,[A]^a\,[B]^b$$

k: hız sabiti	[ ]: derişim	a, b: dereceler
T ve katalizöre bağlı	yalnız gaz ve (suda)	toplam = a + b

Örnek: $2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$ tek basamaklı ise $r = k[NO]^2[O_2]$, toplam derece 3. $CaCO_3(k) + 2HCl(suda) \rightarrow \ldots$ tek basamaklı ise $r = k[HCl]^2$; katı $CaCO_3$ yazılmaz.

2. Mekanizmalı tepkimeler

1) $NO_2 + NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$ — yavaş 🐢

2) $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$ — hızlı 🐇

Net: $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$ $\quad r = k[NO_2]^2$

NO_3 ara üründür: 1. basamakta oluşur, 2. basamakta harcanır.

Darboğaz benzetmesi: Bir fabrikada en yavaş makine, üretim hızını belirler. Tepkimede de hızı en yavaş basamak belirler; hız denklemi o basamağın tepkenlerine göre yazılır.

3. Deneysel verilerden hız denklemi

Derişim 2 katına çıkınca hız…	O tepkene göre derece
Değişmez	0
2 katına çıkar	1
4 katına çıkar	2
8 katına çıkar	3

Deney	[X] (M)	[Y] (M)	Hız (M/s)
1	0,1	0,1	2×10^{-3}
2	0,2	0,1	4×10^{-3}
3	0,2	0,2	16×10^{-3}

Çözümlü örnek: X + 2Y → Z için tablodaki verilerle hız denklemini, derecesini ve k'yi bulunuz.

Çözüm: 1 → 2: [X] 2 katı, hız 2 katı → X'e göre 1. derece. 2 → 3: [Y] 2 katı, hız 4 katı → Y'ye göre 2. derece. **$r = k[X][Y]^2$**, toplam derece **3**. Deney 1: $2 \times 10^{-3} = k \times 0{,}1 \times 0{,}01$ → **$k = 2\ M^{-2}s^{-1}$**.

Dikkat: Hız denklemindeki üsler **her zaman denklem katsayıları değildir**. Tepkime tek basamaklı değilse üsler deneyle bulunur. Örnekte Y'nin katsayısı 2, derecesi de 2 çıktı; bu bir rastlantı olabilir.

Sık yapılan hatalar

- Katı maddeyi hız denklemine yazmak.
- k'nin derişimle değiştiğini sanmak.
- Mekanizmada hızlı basamağa göre hız denklemi yazmak.

Kendini dene

1. $r = k[A]^2[B]$ ise tepkime derecesi kaçtır?

Cevap: 3.

2. $r = k[A]^2$ için [A] 3 katına çıkarsa hız kaç katına çıkar?

Cevap: 9 katına.

3. Hız sabiti hangi etkenlerle değişir?

Cevap: Sıcaklık ve katalizör.

4. Ara ürün nedir?

Cevap: Bir basamakta oluşup sonraki basamakta harcanan, net denklemde görünmeyen tanecik.

2. TEMA

Çeşitlilik

Kimyasal Denge, Asit-Baz Dengesi, Çözünürlük Dengesi

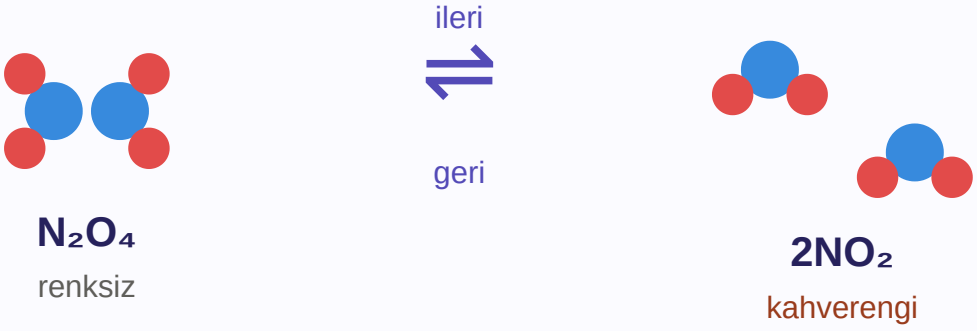
2.1.1 Tersinir Tepkimeler

Bu konuda: Tersinir ve tersinmez tepkimeleri, çift ok gösterimini ve dengenin hangi koşullarda kurulabileceğini öğreneceksin. KİM.11.2.1

Bir bakışta

1. Hem ileri hem geri yönde yürüyebilen tepkimeler **tersinirdir**; ⇌ ile gösterilir.
2. Tersinir tepkimede tepkenlerin hepsi **tükenmez**; tepkenler ve ürünler bir arada bulunur.
3. Denge yalnız **kapalı kapta** ve sabit koşullarda kurulur.
4. Açık kapta gaz ürün kaçarsa tepkime **tek yönde tamamlanır**.
5. Yanma gibi geri dönüşü pratikte olmayan tepkimeler **tersinmezdir**.

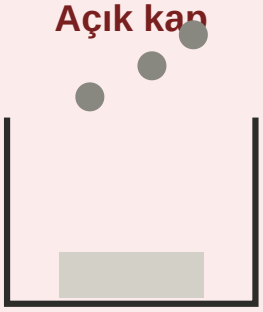
1. İki yönlü tepkime



$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$: Renksiz N_2O_4 kahverengi NO_2'ye dönüşürken NO_2 de birleşip N_2O_4'e döner. Kapalı kapta renk bir süre sonra sabitlenir; iki yön aynı hızla sürer.

2. Açık kap, kapalı kap

Açık kap

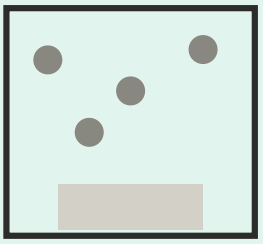


CO_2 kaçar

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

tek yönde tamamlanır

Kapalı kap



$CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2$

denge kurulur

Tersinir

- $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
- $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$
- Kapalı kapta su ⇌ buhar

Tersinmez (pratikte)

- Yanma: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- Açık kapta gaz çıkışlı tepkimeler
- Çökelme tepkimelerinin çoğu

Çözümlü örnek: Kapalı kaba yalnız 1 mol N_2O_4 konuyor. Denge kurulduğunda kapta kaç mol N_2O_4 olabilir: 0, 0,4 ya da 1?

Çözüm: Tersinir tepkimede tepken tamamen tükenmez (0 olamaz), ileri tepkime başladığı için hiç harcanmaması da mümkün değildir (1 olamaz). Yalnız **0,4 mol** olabilir.

Sık yapılan hatalar

- Tersinir tepkimede tepkenlerin tamamen bittiğini sanmak.
- Açık kapta da dengenin kurulabileceğini düşünmek (gaz kaçıyorsa kurulmaz).

Kendini dene

1. Tersinir tepkimeler nasıl gösterilir?

Cevap: Çift okla (⇌).

2. Denge kurulabilmesi için kap nasıl olmalıdır?

Cevap: Kapalı.

3. Odunun yanması tersinir midir?

Cevap: Hayır, pratikte tersinmezdir.

4. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ dengesinde kabın rengi neden sabitlenir?

Cevap: İleri ve geri hızlar eşitlenir, NO_2 derişimi sabit kalır.

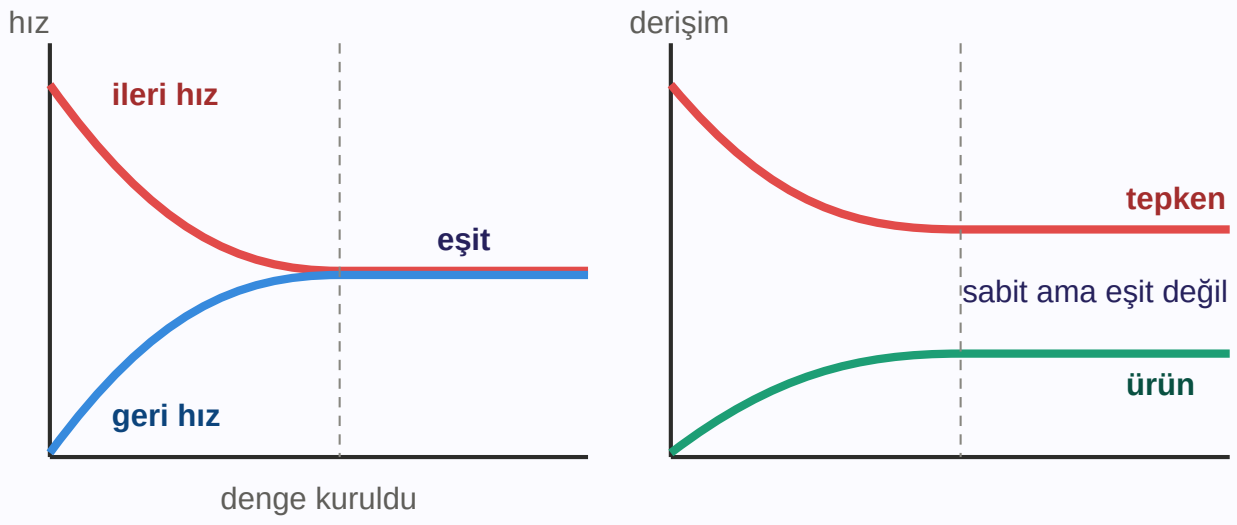
2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge

Bu konuda: Dinamik dengeyi, fiziksel ve kimyasal denge örneklerini, dengenin göstergelerini ve denge grafiklerini yorumlamayı öğreneceksin. KİM.11.2.2

Bir bakışta

1. **Denge:** kapalı sistemde ileri ve geri hızların **eşit** olduğu durum.
2. Dengede tepkimeler durmaz: **dinamik denge**.
3. Fiziksel denge: su ⇌ buhar, doymuş çözelti, 0 °C'de buz ⇌ su.
4. Göstergeler: renk, basınç, derişim, pH, iletkenlik **sabit kalır**.
5. Derişimler sabittir ama genellikle **birbirine eşit değildir**.

1. Hız ve derişim grafikleri



Dikkat: Dengede **ileri hız sıfır değildir**; ileri hız = geri hız. Derişimlerin sabit olması, eşit olması anlamına gelmez.

2. Fiziksel ve kimyasal denge

Tür	Örnek	Eşit olan hızlar
Fiziksel	Kapalı kapta su ⇌ buhar	buharlaşma = yoğuşma
Fiziksel	Doymuş NaCl çözeltisi + katı	çözünme = çökelme
Fiziksel	0 °C'de buz ⇌ su	erime = donma
Kimyasal	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	ileri = geri tepkime
Kimyasal	$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$	ileri = geri tepkime



Dengede gözlenebilir özellikler zamanla değişmez.

Katalizör ve denge: Katalizör iki yönün hızını aynı oranda artırır; dengeye daha çabuk ulaşılır ama denge derişimleri değişmez.

Çözümlü örnek: Kapalı kapta $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ tepkimesinde mor renk 10. dakikadan sonra değişmiyor. 15. dakika için hangileri doğrudur? I. İleri ve geri hız eşittir. II. Tepkime durmuştur. III. [HI] sabittir.

Çözüm: Renk sabit → denge kurulmuş. I ve III doğru; dengede tepkime durmaz, II yanlış. **Cevap: I ve III**.

Sık yapılan hatalar

- Dengede tepkimenin durduğunu sanmak.
- Dengede tepken ve ürün derişimlerinin eşit olduğunu sanmak.

Kendini dene

1. Dinamik denge ne demektir?

Cevap: İki yönlü olay sürer ama hızları eşit olduğu için net değişim olmaz.

2. Doymuş çözelti ve dibindeki katı arasında hangi denge vardır?

Cevap: Fiziksel (çözünme–çökelme) dengesi.

3. Dengede ileri tepkime hızı sıfır mıdır?

Cevap: Hayır; geri hıza eşittir.

4. Katalizör denge derişimlerini değiştirir mi?

Cevap: Hayır.

2.1.3 Denge Sabiti İfadesi

Bu konuda: Denge sabiti ifadesini yazmayı, K'nin anlamını, K ile yapılan işlemleri, K_p–K_c ilişkisini ve tablo yöntemiyle denge hesabını öğreneceksin. KİM.11.2.3

Bir bakışta

1. aA + bB ⇌ cC + dD için $K_c = [C]^c[D]^d / ([A]^a[B]^b)$.
2. **Katılar ve saf sıvılar** ifadeye yazılmaz.
3. K ≫ 1: dengede ürünler fazla; K ≪ 1: tepkenler fazla.
4. K **yalnız sıcaklıkla** değişir.
5. Ters çevirme → 1/K; n ile çarpma → K^n; toplama → K'ler çarpılır.

1. Denge sabiti ifadesi

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

$$K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

ürünler üstte

tepkenler altta

Katsayılar üs olur; köşeli parantez denge anındaki molar derişimdir.

Denge	K_c
$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$	$[HI]^2 / ([H_2][I_2])$
$CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$	$[CO_2]$
$2H_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2H_2O(s)$	$1 / ([H_2]^2[O_2])$

2. K'nin büyüklüğü ne anlatır?



İşlem	Yeni K
Tepkime ters çevrilir	$1 / K$
Katsayılar n ile çarpılır	K^n (½ ile çarpılırsa $\sqrt{K}$)
Tepkimeler toplanır	$K_1 \times K_2$

K_p: Gaz tepkimelerinde kısmi basınçlarla yazılır. $\mathbf{K_p = K_c(RT)^{\Delta n}}$; Δn = gaz ürün molleri − gaz tepken molleri. Δn = 0 ise $K_p = K_c$.

3. Tablo yöntemi (başlangıç–değişim–denge)

	A(g)	B(g)	2C(g)
Başlangıç	2	2	0
Değişim	−1	−1	+2
Denge	**1**	**1**	**2**

Çözümlü örnek: 1 L'lik kaba 2 mol A ve 2 mol B konuyor: A(g) + B(g) ⇌ 2C(g). Dengede 2 mol C oluştuğuna göre K_c kaçtır?

Çözüm: Tablodaki gibi; 1 L olduğu için derişim = mol. $K_c = 2^2 / (1 \times 1) =$ **4**.

Değişim satırı katsayılarla orantılıdır. 1 mol A harcanırsa 1 mol B harcanır ve 2 mol C oluşur. Hacim 1 L değilse mol sayıları hacme bölünerek derişime çevrilir.

Sık yapılan hatalar

- Katı ya da saf sıvıyı ifadeye yazmak.
- Başlangıç mollerini doğrudan ifadeye koymak; denge değerleri kullanılır.
- Derişim değişince K'nin değiştiğini sanmak.

Kendini dene

1. $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ için K_c ifadesi nedir?

Cevap: $[SO_3]^2 / ([SO_2]^2[O_2])$.

2. Bir tepkimenin K'si 4 ise ters tepkimenin K'si kaçtır?

Cevap: 0,25.

3. K hangi etkenle değişir?

Cevap: Yalnız sıcaklık.

4. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ için K_p ile K_c ilişkisi nedir?

Cevap: $\Delta n = 0 \rightarrow K_p = K_c$.

2.1.4 Tepkime Oranı (Q)

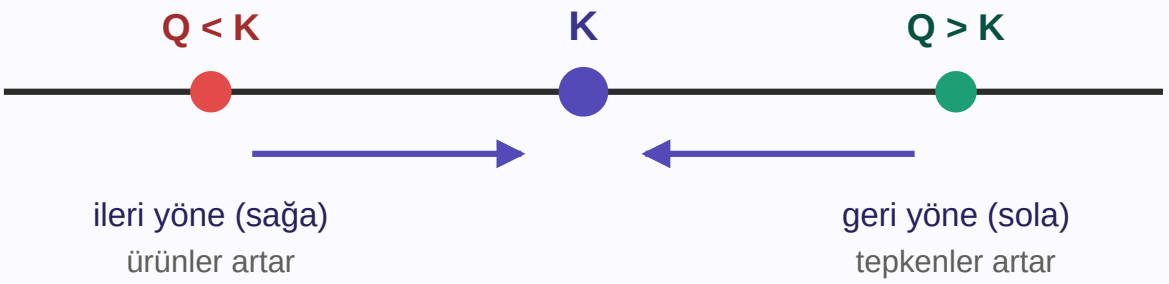
Bu konuda: Tepkime oranını (Q) hesaplamayı ve Q ile K'yi karşılaştırarak sistemin dengede olup olmadığını ve hangi yöne ilerleyeceğini bulmayı öğreneceksin. KİM.11.2.4

Bir bakışta

1. **Q**, K ile aynı biçimde yazılır ama **herhangi bir andaki** derişimlerle hesaplanır.
2. **Q < K:** ürünler eksik → tepkime **ileri** yönde ilerler.
3. **Q = K:** sistem **dengededir**.
4. **Q > K:** ürünler fazla → tepkime **geri** yönde ilerler.
5. Q, dengeye ulaşınca K'ye eşitlenir.

1. Q ve K karşılaştırması

Q, her zaman K'ye doğru ilerler.



Durum	Anlamı	Sistem nereye ilerler?
Q < K	Ürünler dengedekinden az	İleri (ürünler artar)
Q = K	Dengede	Net değişim yok
Q > K	Ürünler dengedekinden fazla	Geri (tepkenler artar)

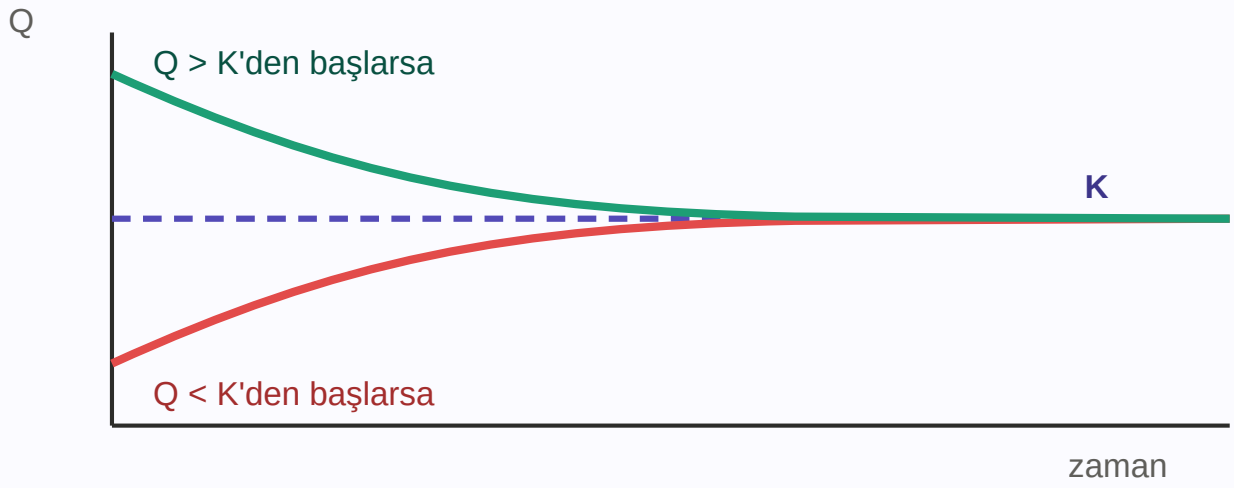
2. Örneklerle

Çözümlü örnek 1: $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ için $K_c = 64$. 2 L'lik kapta 1 mol H_2, 1 mol I_2 ve 4 mol HI var. Sistem dengede midir?

Çözüm: $[H_2] = [I_2] = 0{,}5$ M, $[HI] = 2$ M. $Q = 2^2 / (0{,}5 \times 0{,}5) = \mathbf{16}$. $Q < K \rightarrow$ dengede değil, **ileri yönde** ilerler; HI artar.

Çözümlü örnek 2: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ için $K_c = 0{,}2$. 1 L'de 0,5 mol N_2O_4 ve 0,5 mol NO_2 var. Kabın rengi nasıl değişir?

Çözüm: $Q = 0{,}5^2 / 0{,}5 = 0{,}5 > 0{,}2 \rightarrow$ **geri yöne**; kahverengi NO_2 azalır, renk **açılır**.



Sık yapılan hatalar

- Mol sayılarını hacme bölmeden Q hesaplamak (hacim 1 L değilse).
- Q < K iken tepkimenin geri yöne gittiğini sanmak.
- Q hesabında katı ve saf sıvıları yazmak.

Kendini dene

1. Q = K ise sistem hangi durumdadır?

Cevap: Dengededir.

2. Q > K ise ürünlerin derişimi nasıl değişir?

Cevap: Azalır (geri tepkime baskın).

3. Başlangıçta yalnız tepkenler varsa Q kaçtır?

Cevap: 0; tepkime ileri yöne gider.

4. Q ile K arasındaki fark nedir?

Cevap: K yalnız denge derişimleriyle, Q herhangi bir andaki derişimlerle hesaplanır.

2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler: Le Chatelier İlkesi

Bu konuda: Le Chatelier ilkesini ve derişim, hacim–basınç, sıcaklık ve katalizörün dengeye etkisini; sanayide (Haber yöntemi) uygulanışını öğreneceksin. KİM.11.2.5

Bir bakışta

1. **Le Chatelier:** dengeye bir etki yapılırsa sistem bu etkiyi **azaltacak yönde** kayar.
2. Tepken ekle / ürün çek → **sağa**; ürün ekle / tepken çek → **sola**.
3. Hacim küçült (basınç artır) → gaz mol sayısı **az olan** yöne.
4. Sıcaklık artır → **endotermik** yöne; K yalnız sıcaklıkla değişir.
5. Katalizör dengeyi **kaydırmaz**.

1. Etkiler ve kaymalar

Etki	Dengenin kayması	K değişir mi?
Tepken eklemek / ürün çekmek	Ürünler yönüne (sağa)	Hayır
Ürün eklemek / tepken çekmek	Tepkenler yönüne (sola)	Hayır
Hacmi küçültmek (basınç ↑)	Gaz mol sayısı az olan yöne	Hayır
Hacmi büyütmek (basınç ↓)	Gaz mol sayısı çok olan yöne	Hayır
Sıcaklığı artırmak	Endotermik yöne	**Evet**
Sıcaklığı azaltmak	Ekzotermik yöne	**Evet**
Katalizör	Kayma yok	Hayır

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ (4 mol gaz → 2 mol gaz)



denge sağa: NH_3 (yeşil) artar

Dikkat: İki taraftaki gaz mol sayıları eşitse ($H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$) hacim değişimi dengeyi kaydırmaz. Katı ya da saf sıvı eklemek de dengeyi değiştirmez.

2. Sıcaklık ve K

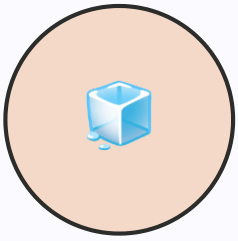
Ekzotermik (ΔH < 0)

Isıyı ürün gibi düşün: A ⇌ B + ısı. Sıcaklık ↑ → sola kayar, **K küçülür**.

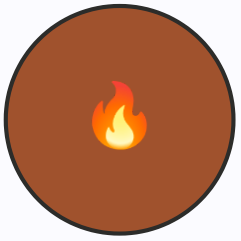
Endotermik (ΔH > 0)

Isıyı tepken gibi düşün: A + ısı ⇌ B. Sıcaklık ↑ → sağa kayar, **K büyür**.

N_2O_4 (renksiz) ⇌ $2NO_2$ (kahverengi) ΔH > 0



buzlu su: açık renk



sıcak su: koyu kahverengi

3. Sanayide: Haber yöntemi

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \quad \Delta H < 0$

- **Yüksek basınç:** gaz molü az olan sağa kaydırır.
- **Orta sıcaklık (≈ 450 °C):** düşük sıcaklık dengeyi sağa kaydırır ama tepkime çok yavaşlar; bu yüzden ara bir değer seçilir.
- **Demir katalizör:** dengeye çabuk ulaşılır.
- **NH_3 ortamdan çekilir:** denge sürekli sağa kayar.

Çözümlü örnek: $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$, $\Delta H < 0$. I. sıcaklığı artırmak, II. hacmi küçültmek, III. SO_3'ü çekmek işlemlerinden hangileri SO_3 miktarını artırır?

Çözüm: I: endotermik yöne (sola) → SO_3 azalır. II: 3 mol → 2 mol, sağa → artar. III: ürün çekilir, sağa → yeni SO_3 oluşur. **Cevap: II ve III**.

Sık yapılan hatalar

- Derişim ya da basınç değişince K'nin değiştiğini sanmak.
- Katalizörün ürün verimini artırdığını düşünmek.
- Gaz mollerini sayarken katı ve sıvıları katmak.

Kendini dene

1. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ dengesinde hacim küçültülürse ne olur?

Cevap: Gaz molleri eşit; denge kaymaz.

2. Endotermik bir tepkimede sıcaklık artarsa K nasıl değişir?

Cevap: Büyür.

3. $CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$ dengesine $CaCO_3$ eklenirse ne olur?

Cevap: Denge kaymaz (katı).

4. Le Chatelier ilkesini bir cümleyle söyleyiniz.

Cevap: Dengeye yapılan etkiyi sistem azaltacak yönde kayarak yeniden dengeye gelir.

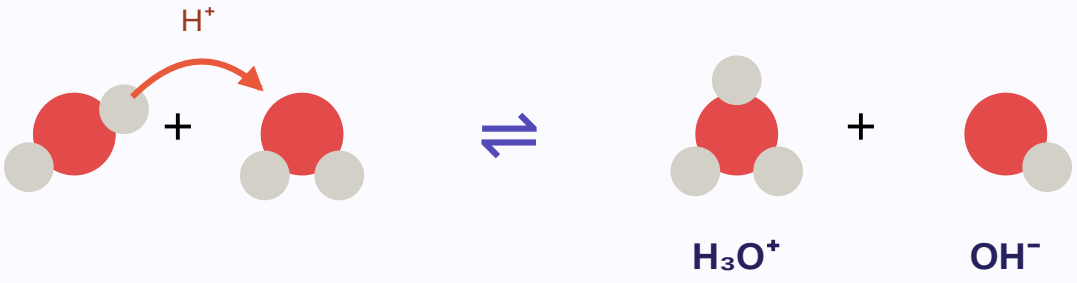
2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu

Bu konuda: Suyun kendi kendine iyonlaşmasını, K_{su}'yu, pH ve pOH kavramlarını ve asidik–nötr–bazik çözeltileri ayırt etmeyi öğreneceksin. KİM.11.2.6

Bir bakışta

1. Saf su çok az iyonlaşır: **$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$**.
2. **$K_{su} = [H_3O^+][OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$** (25 °C); yalnız sıcaklıkla değişir.
3. 25 °C'de saf suda $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M.
4. **$pH = -\log[H_3O^+]$**, **$pOH = -\log[OH^-]$**, **$pH + pOH = 14$** (25 °C).
5. pH 1 birim azalınca $[H_3O^+]$ **10 kat** artar.

1. Su molekülleri arasında proton aktarımı

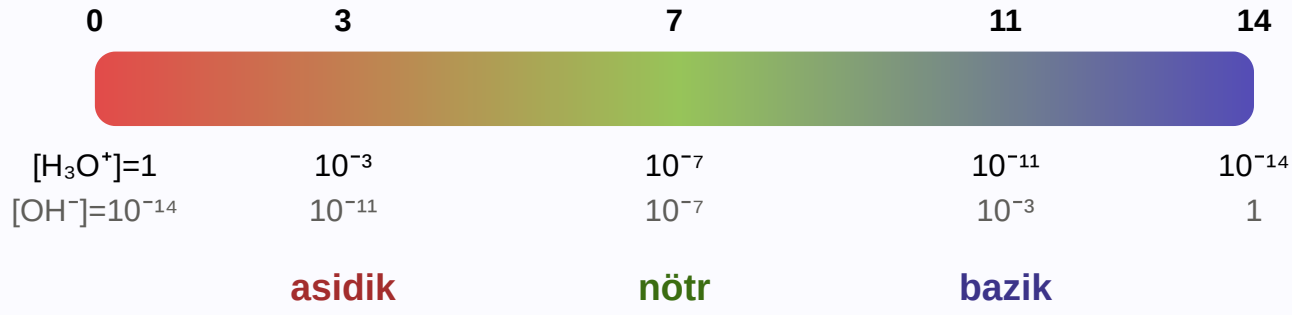


25 °C'de yaklaşık 550 milyon su molekülünden yalnız biri iyonlaşır.

$K_{su} = [H_3O^+][OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$ (25 °C). Saf su ifadeye yazılmaz. İyonlaşma endotermiktir; sıcaklık artınca K_{su} büyür.

Tahterevalli: Suya asit eklenirse $[H_3O^+]$ artar, çarpım sabit kalacak şekilde $[OH^-]$ azalır. Baz eklenirse tersi olur.

2. pH ölçeği



Çözelti	$[H_3O^+]$ ile $[OH^-]$	pH (25 °C)
Asidik	$[H_3O^+] > [OH^-]$	< 7
Nötr	$[H_3O^+] = [OH^-]$	= 7
Bazik	$[H_3O^+] < [OH^-]$	> 7

Dikkat: Nötrlüğün ölçütü $[H_3O^+] = [OH^-]$ olmasıdır. 25 °C dışında nötr suyun pH'ı 7'den farklıdır (örneğin 60 °C'de ≈ 6,5), ama su yine nötrdür.

Çözümlü örnek: 25 °C'de $[OH^-] = 10^{-2}$ M olan çözeltinin $[H_3O^+]$ ve pH'ı kaçtır? 10 kat seyreltilirse pH ne olur?

Çözüm: $[H_3O^+] = 10^{-14} / 10^{-2} =$ **10^{-12} M**, **pH = 12**. Seyreltince $[OH^-] = 10^{-3}$, pOH = 3, **pH = 11**.

Sık yapılan hatalar

- pH 3 ile pH 4 arasındaki farkı "1 kat" sanmak; $[H_3O^+]$ farkı 10 kattır.
- Saf suyun her sıcaklıkta pH'ının 7 olduğunu sanmak.
- Bazik çözeltide hiç H_3O^+ olmadığını düşünmek.

Kendini dene

1. pH = 3 olan çözeltide $[OH^-]$ kaçtır (25 °C)?

Cevap: 10^{-11} M.

2. pOH = 4 ise pH kaçtır?

Cevap: 10.

3. Sıcaklık artınca K_{su} nasıl değişir?

Cevap: Büyür.

4. pH'ı 2 olan çözelti, pH'ı 4 olandan kaç kat asidiktir?

Cevap: 100 kat.

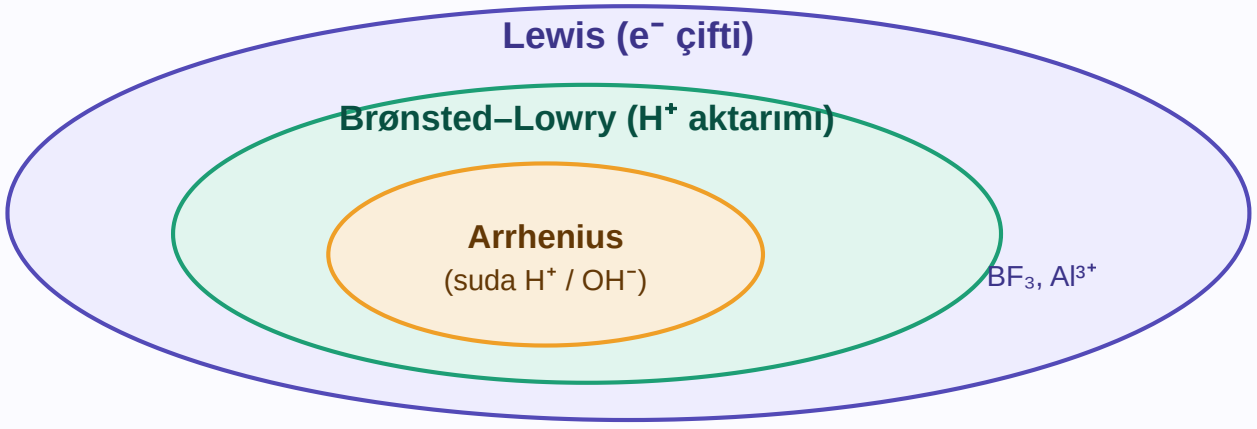
2.2.2 Asit–Baz Teorileri

Bu konuda: Arrhenius, Brønsted–Lowry ve Lewis asit–baz tanımlarını karşılaştırmayı, konjuge asit–baz çiftlerini ve amfoter tanecikleri öğreneceksin. KİM.11.2.7

Bir bakışta

1. **Arrhenius:** suda H^+ veren asit, OH^- veren baz (yalnız sulu çözelti).
2. **Brønsted–Lowry:** proton (H^+) veren asit, proton alan baz.
3. **Lewis:** elektron çifti alan asit, elektron çifti veren baz.
4. **Konjuge çift:** yalnız bir proton farkı olan tanecikler (HF / F^-).
5. **Amfoter:** hem proton verip hem alabilen tanecikler (H_2O, HCO_3^-).

1. Üç teori

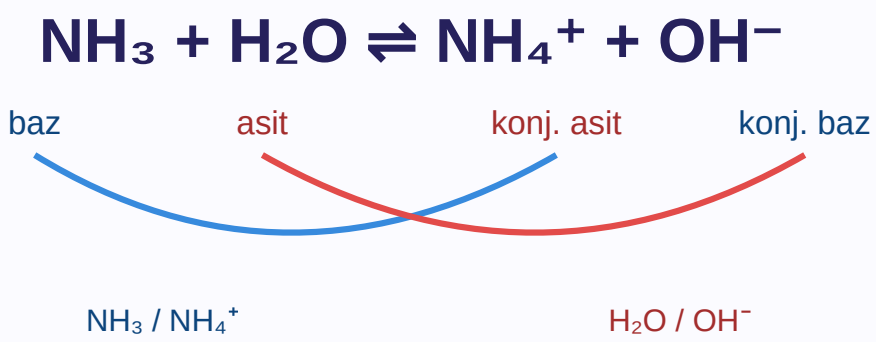


Her teori bir öncekini kapsar ve genişletir.

Teori	Asit	Baz
Arrhenius	Suda H^+ (H_3O^+) oluşturur: HCl, HNO_3	Suda OH^- oluşturur: NaOH, KOH
Brønsted–Lowry	Proton verir	Proton alır
Lewis	Elektron çifti alır: BF_3, H^+, Al^{3+}	Elektron çifti verir: NH_3, OH^-, H_2O

NH_3 neden baz? Formülünde OH yoktur; Arrhenius tanımı zorlanır. Brønsted–Lowry'ye göre sudan proton alır: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$.

2. Konjuge asit–baz çiftleri



Kural: Konjuge bazı bulmak için bir H^+ **çıkar**; konjuge asidi bulmak için bir H^+ **ekle**. Örnekler: HF / F^-, NH_4^+ / NH_3, H_3O^+ / H_2O, $H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}.

Amfoter tanecikler: H_2O, HCO_3^-, HSO_4^-, $H_2PO_4^-$. Su, HCl karşısında baz, NH_3 karşısında asit gibi davranır.

Çözümlü örnek: $HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$ tepkimesinde asitleri, bazları ve konjuge çiftleri belirleyiniz.

Çözüm: HF proton verir: **asit**; H_2O alır: **baz**. Geri tepkimede H_3O^+ asit, F^- bazdır. Çiftler: **HF / F^-** ve **H_3O^+ / H_2O**.

3. Lewis asit–baz



Lewis bazı (e^- çifti verir) — Lewis asidi (boş orbital)

Sık yapılan hatalar

- Konjuge çiftte iki H farkı olan tanecikleri eşleştirmek (H_2SO_4 / SO_4^{2-} değil, H_2SO_4 / HSO_4^-).
- Suyu her zaman nötr bir seyirci sanmak; asit ya da baz olarak tepkimeye girebilir.

Kendini dene

1. HCO_3^-'ün konjuge bazı nedir?

Cevap: CO_3^{2-}.

2. H_2O'nun konjuge asidi nedir?

Cevap: H_3O^+.

3. Lewis tanımına göre baz nedir?

Cevap: Elektron çifti veren tanecik.

4. Amfoter taneciğe bir örnek veriniz.

Cevap: H_2O (ya da HCO_3^-).

2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti

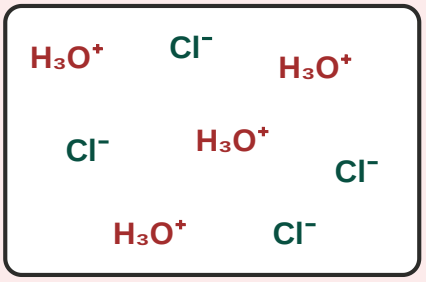
Bu konuda: Kuvvetli ve zayıf asit–bazları, K_a ve K_b'yi, konjuge çiftlerin kuvvet ilişkisini ve kuvvet ile derişimin farkını öğreneceksin. KİM.11.2.8

Bir bakışta

1. **Kuvvetli asitler** suda tamamen iyonlaşır: HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4, $HClO_4$.
2. **Kuvvetli bazlar:** NaOH, KOH (1A hidroksitleri), $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$.
3. **Zayıf** asit–bazlar kısmen iyonlaşır, denge kurulur: CH_3COOH, HF, HCN; NH_3.
4. K_a büyük olan asit daha kuvvetlidir; konjuge çift için $\mathbf{K_a \times K_b = K_{su}}$.
5. **Kuvvet ≠ derişim:** seyreltik kuvvetli asit, derişik zayıf asitten daha az asidik olabilir.

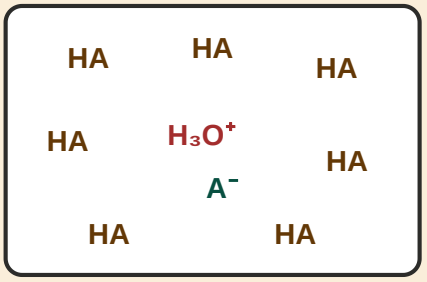
1. Tamamen mi, kısmen mi?

Kuvvetli: HCl



HCl molekülü kalmaz (→)

Zayıf: CH_3COOH



çoğu molekül hâlinde (⇌)

$HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$ $\quad \mathbf{K_a = [H_3O^+][A^-] / [HA]}$

$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$ $\quad \mathbf{K_b = [BH^+][OH^-] / [B]}$

2. Kuvvet sıralaması

Asit	K_a (yaklaşık)	Konjuge baz
HCl	çok büyük	Cl^- (çok zayıf)
HF	7×10^{-4}	F^-
CH_3COOH	$1{,}8 \times 10^{-5}$	CH_3COO^-
HCN	6×10^{-10}	CN^- (görece kuvvetli)

Tahterevalli: Asit ne kadar kuvvetliyse konjuge bazı o kadar zayıftır. $K_a \times K_b = 10^{-14}$ (25 °C).

3. Kuvvet ve derişim farklıdır

Kuvvet

İyonlaşma **yüzdesi**: ne kadarı iyonlaşıyor? Maddenin cinsine bağlıdır.

Derişim

Litrede **ne kadar** asit var? Çözeltinin hazırlanışına bağlıdır.

Aynı derişimde (0,1 M)	HCl	CH_3COOH
$[H_3O^+]$	Büyük	Küçük
pH	Küçük (1)	Büyük (≈ 2,9)
İletkenlik	Fazla	Az
Mg ile gaz çıkışı	Hızlı	Yavaş

Çözümlü örnek: 0,1 M HA çözeltisinde $[H_3O^+] = 10^{-3}$ M. K_a kaçtır? HA kuvvetli mi zayıf mı?

Çözüm: $[A^-] = 10^{-3}$ M; $[HA] \approx 0{,}1$ M. $K_a = (10^{-3})^2 / 0{,}1 = \mathbf{10^{-5}}$. Yalnız %1'i iyonlaşmış → **zayıf asit**.

Sık yapılan hatalar

- "Derişik asit = kuvvetli asit" demek.
- HF'yi kuvvetli asit sanmak; zayıftır (ama tehlikelidir).

- Zayıf asidin konjuge bazını da zayıf sanmak; görece kuvvetlidir.

Kendini dene

1. HNO_3 kuvvetli mi zayıf mı?

Cevap: Kuvvetli.

2. K_a değerleri 10^{-4} ve 10^{-8} olan asitlerden hangisi kuvvetlidir?

Cevap: $K_a = 10^{-4}$ olan.

3. NH_3'ün $K_b = 1{,}8 \times 10^{-5}$ ise NH_4^+'ün K_a değeri yaklaşık kaçtır?

Cevap: $10^{-14} / 1{,}8 \times 10^{-5} \approx 5{,}6 \times 10^{-10}$.

4. Aynı derişimde hangi asit çözeltisi elektriği daha iyi iletir: HCl mi CH_3COOH mi?

Cevap: HCl.

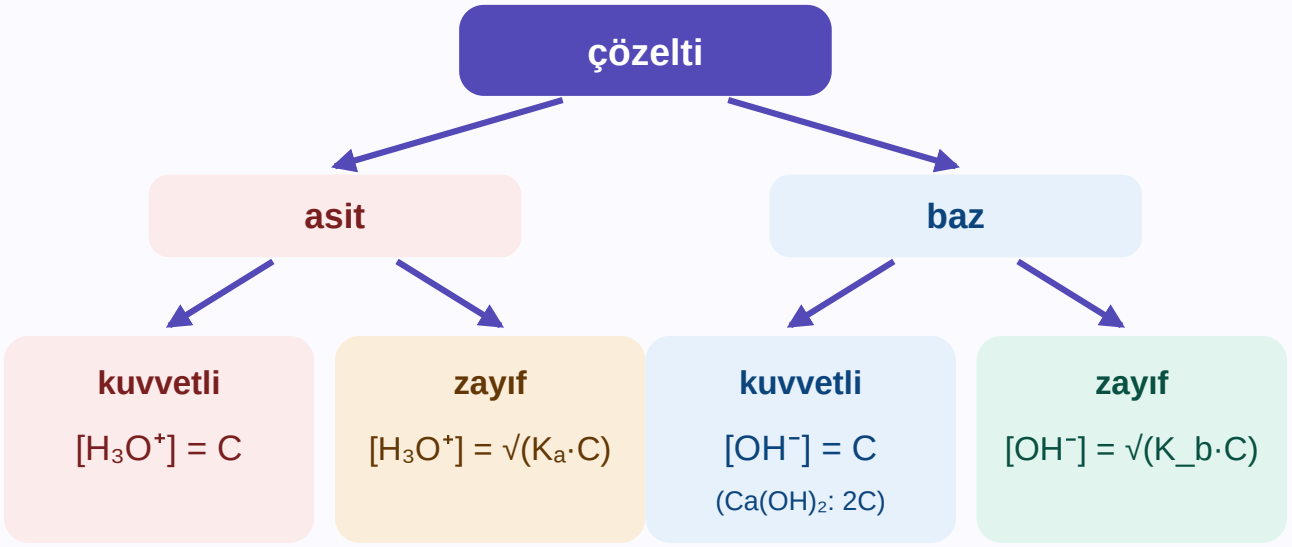
2.2.4 pH Hesaplamaları

Bu konuda: Kuvvetli ve zayıf asit–baz çözeltilerinin pH'ını hesaplamayı ve logaritma için pratik yolları öğreneceksin. KİM.11.2.9

Bir bakışta

1. **Kuvvetli asit** (HX, C): $[H_3O^+] = C$.
2. **Kuvvetli baz** (MOH, C): $[OH^-] = C$; $Ca(OH)_2$ için $[OH^-] = 2C$.
3. **Zayıf asit:** $[H_3O^+] \approx \sqrt{(K_a \cdot C)}$.
4. **Zayıf baz:** $[OH^-] \approx \sqrt{(K_b \cdot C)}$.
5. $[H_3O^+] = a \times 10^{-n}$ ise **pH = n − log a** (log 2 ≈ 0,3; log 3 ≈ 0,48; log 5 ≈ 0,7).

1. Hangi formül?



Baz çözeltilerinde: Önce $[OH^-]$ → pOH bulunur, sonra **pH = 14 − pOH**.

2. Çözümlü örnekler

Çözümlü örnek 1: a) 0,01 M HCl, b) 0,2 M NaOH, c) $K_a = 10^{-6}$ olan 0,01 M HA çözeltilerinin pH değerleri kaçtır?

Çözüm: a) $[H_3O^+] = 10^{-2}$ → **pH = 2**. b) $[OH^-] = 2 \times 10^{-1}$ → pOH = 1 − 0,3 = 0,7 → **pH = 13,3**. c) $[H_3O^+] = \sqrt{(10^{-6} \times 10^{-2})} = 10^{-4}$ → **pH = 4**.

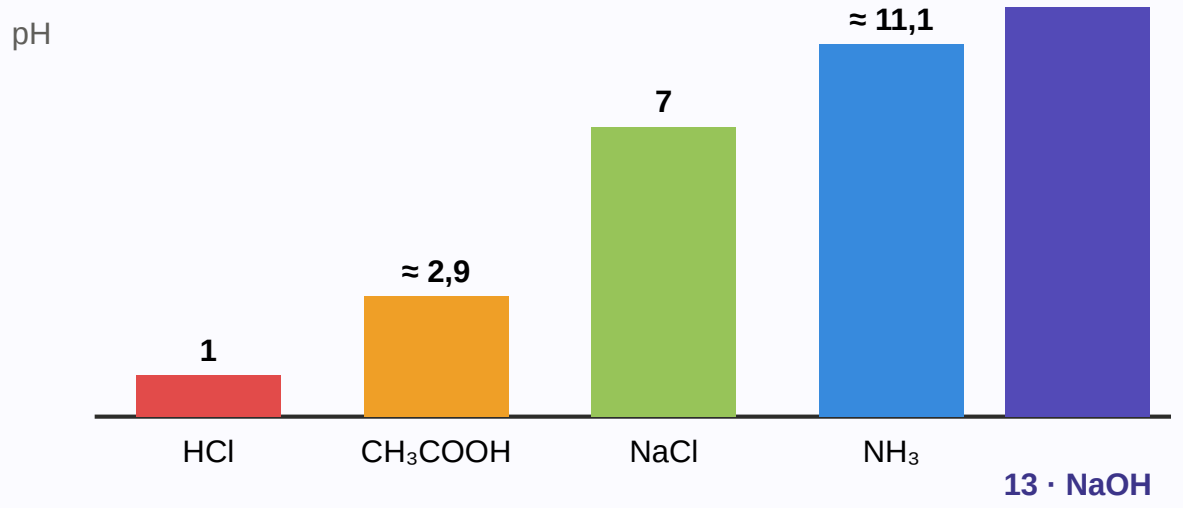
Çözümlü örnek 2: 0,005 M $Ca(OH)_2$ çözeltisinin pH'ı kaçtır?

Çözüm: $[OH^-] = 2 \times 0,005 = 10^{-2}$ → pOH = 2 → **pH = 12**.

Çözümlü örnek 3: $K_b = 10^{-5}$ olan 0,1 M NH_3 çözeltisinin pH'ı kaçtır?

Çözüm: $[OH^-] = \sqrt{(10^{-5} \times 10^{-1})} = 10^{-3}$ → pOH = 3 → **pH = 11**.

3. Aynı derişim, farklı pH



Hepsi 0,1 M. Kuvvetli olanlar uçlarda, zayıf olanlar 7'ye daha yakındır.

Sık yapılan hatalar

- Baz çözeltisinde bulunan değeri doğrudan pH sanmak; o pOH'tur.
- $Ca(OH)_2$ gibi iki OH'li bazlarda 2 ile çarpmayı unutmak.
- Zayıf asitte $[H_3O^+] = C$ almak.

Kendini dene

1. 0,001 M HNO_3 çözeltisinin pH'ı kaçtır?

Cevap: 3.

2. 0,01 M KOH çözeltisinin pH'ı kaçtır?

Cevap: 12.

3. $K_a = 10^{-8}$ olan 1 M HA çözeltisinin pH'ı kaçtır?

Cevap: $[H_3O^+] = 10^{-4}$ → pH = 4.

4. $[H_3O^+] = 2 \times 10^{-3}$ M ise pH kaçtır?

Cevap: 3 − 0,3 = 2,7.

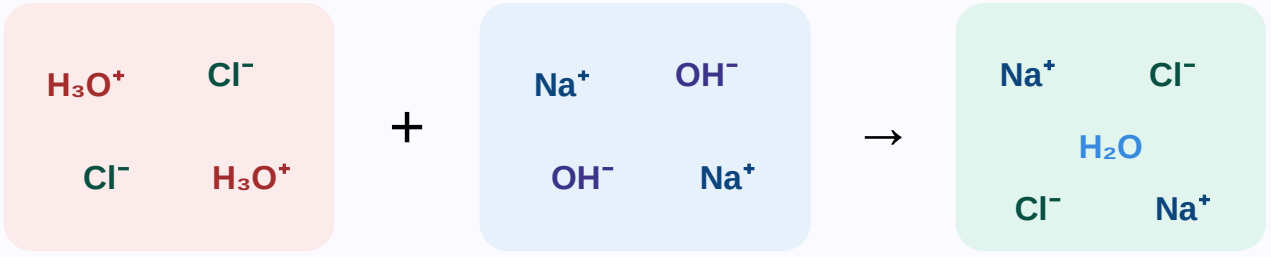
2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri

Bu konuda: Nötralleşme tepkimesini, asit–baz karışımlarının pH'ını hesaplamayı ve oluşan tuz çözeltilerinin asitlik–bazlığını öğreneceksin. KİM.11.2.10

Bir bakışta

1. Asit + baz → **tuz + su**.
2. Kuvvetli asit–baz için net denklem: **$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$**, $\Delta H < 0$.
3. Karışımda: H^+ ve OH^- mollerini bul, küçük olan biter, **artanın** derişiminden pH hesaplanır.
4. Kuvvetli asit ve baz eşit molde ise **pH = 7**.
5. Her nötralleşme pH 7 vermez: CH_3COONa bazik, NH_4Cl asidik çözelti oluşturur.

1. Nötralleşmede ne olur?



HCl(suda) + NaOH(suda) → NaCl(suda) + H_2O

H_3O^+ ve OH^- birleşip su olur; Na^+ ve Cl^- seyircidir. Karışım ısınır.

2. Karışımın pH'ı

1. **n = M × V** (V litre) ile H^+ ve OH^- mollerini hesapla; iyon sayısıyla çarp.
2. Küçük olan tamamen harcanır; artanı bul.
3. Artan iyonun molünü **toplam hacme** bölerek derişimi bul, pH'ı hesapla.



0,01 mol / 0,5 L = 0,02 M → pH = 2 − log2 = 1,7

Çözümlü örnek: 200 mL 0,2 M HCl ile 300 mL 0,1 M NaOH karıştırılıyor. pH kaçtır?

Çözüm: $n(H^+) = 0{,}04$; $n(OH^-) = 0{,}03$. Artan $H^+ = 0{,}01$ mol; toplam 0,5 L → $[H_3O^+] = 2 \times 10^{-2}$ M → **pH = 1,7**.

Çözümlü örnek 2: 100 mL 0,1 M H_2SO_4 ile 100 mL 0,2 M NaOH karıştırılırsa pH kaç olur?

Çözüm: $n(H^+) = 2 \times 0{,}01 = 0{,}02$; $n(OH^-) = 0{,}02$. Eşit → **pH = 7**.

3. Tuz çözeltilerinin asitliği

Asit + baz	Tuz	Tam nötralleşme sonrası
Kuvvetli + kuvvetli	NaCl	Nötr (pH = 7)
Zayıf asit + kuvvetli baz	CH_3COONa	Bazik (pH > 7)
Kuvvetli asit + zayıf baz	NH_4Cl	Asidik (pH < 7)

Neden? Zayıf asidin konjuge bazı (CH_3COO^-) sudan proton alıp OH^- oluşturur. Zayıf bazın konjuge asidi (NH_4^+) suya proton verir.

Sık yapılan hatalar

- Artan iyonun derişimini toplam hacim yerine tek hacme bölmek.
- "Nötralleşme = pH 7" diye ezberlemek.
- H_2SO_4'te 2 H^+'yi hesaba katmamak.

Kendini dene

1. Nötralleşme ekzotermik mi endotermik midir?

Cevap: Ekzotermik.

2. 0,01 mol HCl ile 0,01 mol KOH karışırsa pH kaç olur?

Cevap: 7.

3. NH_4Cl çözeltisi asidik mi bazik mi?

Cevap: Asidik.

4. HCl + NaOH tepkimesinde seyirci iyonlar hangileridir?

Cevap: Na^+ ve Cl^-.

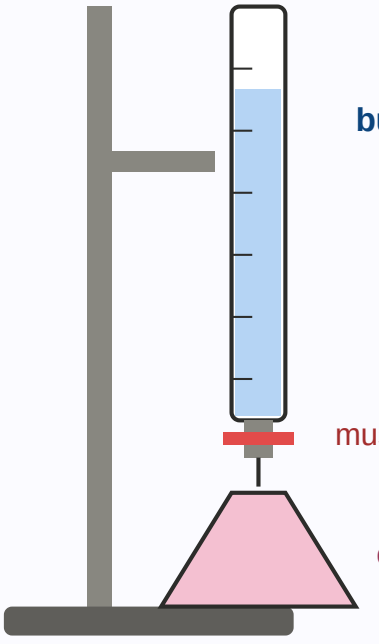
2.2.6 Titrasyon

Bu konuda: Titrasyon düzeneğini, eş değerlik ve dönüm noktasını, titrasyon eğrisini ve derişim hesabını öğreneceksin. KİM.11.2.11

Bir bakışta

1. **Titrasyon:** derişimi bilinen çözeltiyle (titrant) derişimi bilinmeyen asit ya da bazın derişimini bulma.
2. Titrant **bürete**, analiz edilen çözelti ve **indikatör** erlene konur.
3. **Eş değerlik noktası:** $n(H^+) = n(OH^-)$.
4. **Dönüm noktası:** indikatörün renk değiştirdiği an.
5. **$M_a \cdot V_a \cdot$(H sayısı) = $M_b \cdot V_b \cdot$(OH sayısı)**

1. Düzenek



büret: NaOH (bilinen M)

musluk

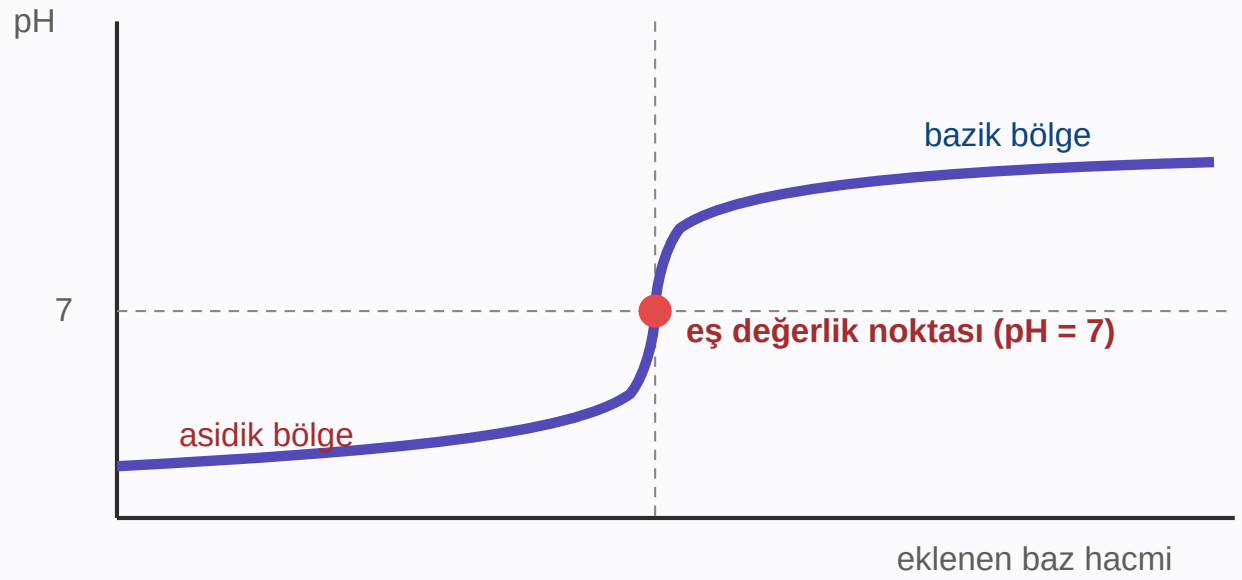
erlen: HCl + fenolftalein

Fenolftalein

asitte renksiz bazda pembe

ilk kalıcı açık pembe: dönüm noktası

2. Titrasyon eğrisi



Eş değerlik noktası yakınında tek bir damla pH'ı birkaç birim değiştirir; bu dik bölge indikatör seçimini kolaylaştırır.

3. Hesaplama

$n_{H^+} = n_{OH^-}$ → $M_a \times V_a \times$ (asidin H sayısı) = $M_b \times V_b \times$ (bazın OH sayısı)

Çözümlü örnek 1: 25 mL H_2SO_4'ü nötrleştirmek için 0,2 M NaOH'tan 25 mL harcanıyor. Asidin derişimi kaçtır?

Çözüm: $n(OH^-) = 0{,}2 \times 0{,}025 = 0{,}005$ mol $= n(H^+)$. $2 \times M \times 0{,}025 = 0{,}005$ → **M = 0,1 M**.

Çözümlü örnek 2: 20 mL HCl'yi titre etmek için 0,1 M $Ca(OH)_2$'den 10 mL kullanılıyor. HCl kaç M'dir?

Çözüm: $M \times 0{,}020 \times 1 = 0{,}1 \times 0{,}010 \times 2$ → **M = 0,1 M**.

İyi titrasyon için: büret titrant ile çalkalanır, hava kabarcığı alınır; okuma göz hizasında menisküsün altından yapılır; son damlalar tek tek eklenir ve erlen sürekli çalkalanır.

Sık yapılan hatalar

- Asit ya da bazın H/OH sayısını hesaba katmamak.

- Dönüm noktası ile eş değerlik noktasının her zaman aynı olduğunu sanmak; iyi indikatörde çok yakındır.

Kendini dene

1. Titrantın konduğu cam malzeme hangisidir?

Cevap: Büret.

2. Eş değerlik noktasında neler eşittir?

Cevap: H^+ ve OH^- mol sayıları.

3. 10 mL 0,1 M HCl'yi nötrleştirmek için 0,05 M NaOH'tan kaç mL gerekir?

Cevap: 20 mL.

4. Fenolftalein bazik ortamda hangi renktedir?

Cevap: Pembe.

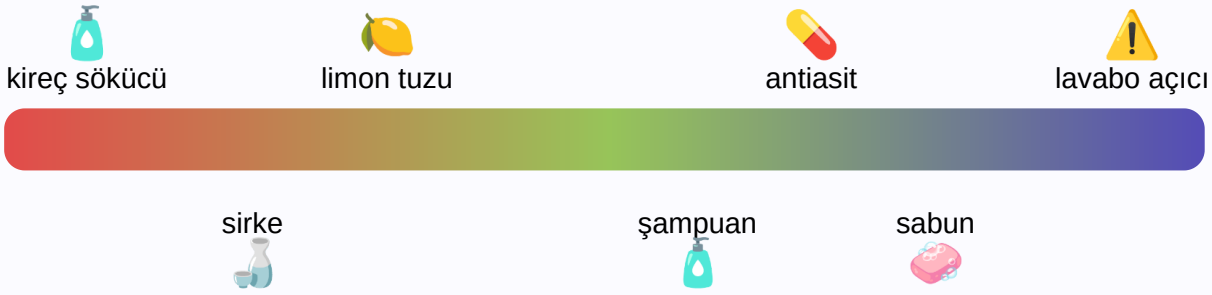
2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı

Bu konuda: Günlük hayattaki asidik ve bazik ürünlerin nasıl çalıştığını, amaca ve yüzeye göre doğru ürünü seçmeyi ve güvenli kullanımı öğreneceksin. KİM.11.2.12

Bir bakışta

1. **Kireç** ($CaCO_3$) asitle çözünür: kireç sökücü, sirke, limon tuzu.
2. **Yağ** kuvvetli bazla sabunlaşır: lavabo açıcı, fırın temizleyici.
3. **Antiasitler** zayıf bazdır; mide asidinin fazlasını nötrleştirir.
4. Yüzeyin cinsi önemlidir: **mermer** asitle, **alüminyum** kuvvetli bazla aşınır.
5. Asidik ve bazik temizlik ürünleri **asla karıştırılmaz**.

1. Ürünler ve çalışma ilkeleri



Konumlar yaklaşıktır; ürünlerin pH'ı markaya göre değişir.

Ürün	Özelliği	Neden işe yarar?
Kireç sökücü, sirke, limon tuzu	Asidik	$CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O$; kireci çözer
Lavabo açıcı, fırın temizleyici	Kuvvetli bazik (NaOH, KOH)	Yağları sabunlaştırır, saç gibi organik maddeleri parçalar
Sabun, şampuan	Hafif bazik	Yağlı kiri suyla uzaklaştırır
Antiasit ($Mg(OH)_2$, $NaHCO_3$)	Zayıf bazik	Mide asidinin fazlasını nötrleştirir
Tarım kireci	Bazik	Asidik toprağın pH'ını yükseltir

2. Yüzeye uygun ürün

Asitten zarar görür

- Mermer, traverten ($CaCO_3$)
- Diş minesi (asitli içecekler)
- Bazı metaller

Kuvvetli bazdan zarar görür

- Alüminyum tencere ve folyo
- Cilt, göz
- Boyalı yüzeyler

Diş sağlığı: Asitler diş minesindeki kalsiyum bileşiklerini çözer. Asitli içecekten sonra su ile ağzı çalkalamak ve florürlü diş macunu kullanmak mineyi korur.

3. Güvenli kullanım



karıştırma

asit + çamaşır suyu → Cl_2 gazı



eldiven, gözlük



havalandır



temasta bol su

nötrleştirmeye çalışma

Dikkat: Asit ya da baz cilde temas ederse bölge bol suyla uzun süre yıkanır. Kuvvetli bir karşıt maddeyle nötrleştirmeye çalışmak ısı açığa çıkardığı için tehlikelidir.

Çözümlü örnek: pH değerleri 2 ve 12 olan iki temizlik ürünün var. Çaydanlık kireci ve fırın yağı için hangisini seçersin?

Çözüm: Kireç asitle çözünür → **pH 2**. Yağ bazla sabunlaşır → **pH 12**. İkisi karıştırılmaz; eldivenle ve havalandırılan ortamda kullanılır.

Sık yapılan hatalar

- Mermer tezgâhı kireç sökücüyle silmek.
- "Daha güçlü olsun" diye iki temizleyiciyi karıştırmak.
- Alüminyum tencerede kuvvetli bazik temizleyici kullanmak.

Kendini dene

1. Mide ekşimesinde neden bazik bir ürün kullanılır?

Cevap: Fazla mide asidini nötrleştirmek için.

2. Tıkanmış lavabo için hangi tür ürün kullanılır?

Cevap: Kuvvetli bazik (NaOH içeren) lavabo açıcı.

3. Asidik toprağı düzeltmek için ne eklenir?

Cevap: Kireç (bazik madde).

4. Çamaşır suyu ile tuz ruhu karışırsa ne oluşur?

Cevap: Zehirli klor gazı.

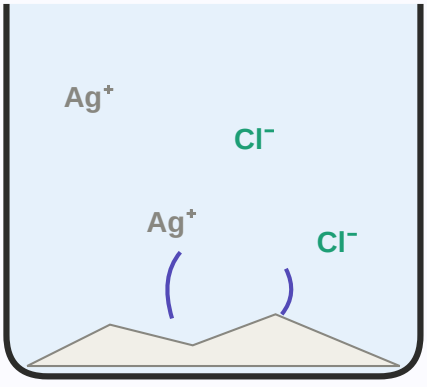
2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç)

Bu konuda: Az çözünen tuzların çözünürlük dengesini, $K_{çç}$ ifadesini, molar çözünürlük ile $K_{çç}$ arasındaki ilişkiyi ve çökelme kontrolünü öğreneceksin. KİM.11.2.13

Bir bakışta

1. Az çözünen tuz doymuş çözeltisinde iyonlarıyla **dinamik dengededir**.
2. $AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ $\quad$ **$K_{çç} = [Ag^+][Cl^-]$**; katı yazılmaz.
3. **Molar çözünürlük (s):** 1 L doymuş çözeltide çözünen tuzun mol sayısı.
4. AB: $K_{çç} = s^2$; AB_2: $4s^3$; AB_3: $27s^4$; A_3B_2: $108s^5$.
5. **$Q > K_{çç}$** ise çökelme olur.

1. Çözünürlük dengesi



dipte katı AgCl

$$AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$$

$$K_{çç} = [Ag^+][Cl^-]$$

çözünme hızı = çökelme hızı

Akılda kalsın: $K_{çç}$ yalnız sıcaklıkla değişir; dipteki katı miktarına bağlı değildir.

2. s ile $K_{çç}$ ilişkisi

Tuz tipi	Örnek	İyon derişimleri	$K_{çç}$
AB	AgCl, $BaSO_4$	s, s	s^2
AB_2 / A_2B	CaF_2, PbI_2 / Ag_2CrO_4	s ve 2s	$4s^3$
AB_3	$Fe(OH)_3$	s ve 3s	$27s^4$
A_3B_2	$Ca_3(PO_4)_2$	3s ve 2s	$108s^5$

$$CaF_2(k) \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2F^-$$

$$\mathbf{s \qquad 2s}$$

$$\mathbf{K_{çç} = s \cdot (2s)^2 = 4s^3}$$

Katsayı hem derişimi çarpar hem üs olur.

Karşılaştırma: Aynı tip tuzlarda $K_{çç}$ büyük olan daha çok çözünür. Farklı tip tuzlarda $K_{çç}$ doğrudan karşılaştırılamaz; **s hesaplanıp** karşılaştırılır.

Çözümlü örnek 1: $BaSO_4$'ın $K_{çç} = 1 \times 10^{-10}$. Molar çözünürlüğü ve 1 L doymuş çözeltideki $BaSO_4$ kütlesi kaçtır? (233 g/mol)

Çözüm: $s = \sqrt{(10^{-10})} = \mathbf{10^{-5}}$ **M**. Kütle: $10^{-5} \times 233 = \mathbf{2{,}33 \times 10^{-3}}$ **g**.

3. Çöker mi?

Durum	Sonuç
$Q < K_{çç}$	Doymamış; çökelme olmaz
$Q = K_{çç}$	Tam doymuş
$Q > K_{çç}$	Aşırı doymuş; **çökelme olur**

Çözümlü örnek 2: 1×10^{-3} M $AgNO_3$ ile 1×10^{-3} M NaCl'den eşit hacimde karıştırılıyor. AgCl çöker mi? ($K_{çç} = 1{,}8 \times 10^{-10}$)

Çözüm: Hacim iki katına çıktığı için $[Ag^+] = [Cl^-] = 5 \times 10^{-4}$ M. $Q = 2{,}5 \times 10^{-7} > K_{çç}$ → **AgCl çöker**.

Sık yapılan hatalar

- CaF_2 için $K_{çç} = s \cdot 2s$ yazmak; doğrusu $s \cdot (2s)^2$.
- Karıştırmada hacmin arttığını unutmak.
- Farklı tip tuzları $K_{çç}$ ile doğrudan sıralamak.

Kendini dene

1. PbI_2 için $K_{çç}$ ifadesi nedir?

Cevap: $[Pb^{2+}][I^-]^2$.

2. AgBr'nin $s = 7 \times 10^{-7}$ M ise $K_{çç}$ kaçtır?

Cevap: $4{,}9 \times 10^{-13}$.

3. $Q < K_{çç}$ ise ne olur?

Cevap: Çökelme olmaz; çözelti doymamıştır.

4. CaF_2'nin $K_{çç} = 4 \times 10^{-11}$ ise s kaçtır?

Cevap: $4s^3 = 4 \times 10^{-11}$ → $s^3 = 10^{-11}$ → $s \approx 2{,}2 \times 10^{-4}$ M.

2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Bu konuda: Ortak iyon etkisini, sıcaklık ve pH'ın az çözünen tuzların çözünürlüğüne etkisini ve çözünürlük dengesinin yaşamdaki örneklerini öğreneceksin. KİM.11.2.14

Bir bakışta

1. **Ortak iyon** eklenirse denge katı yönüne kayar; çözünürlük **azalır**, $K_{çç}$ değişmez.
2. **Sıcaklık** $K_{çç}$'yi değiştiren tek etkendir.
3. Anyonu bazik olan tuzlar ($CaCO_3$, $Mg(OH)_2$, CaF_2) **asidik ortamda** daha çok çözünür.
4. Dipte katı varken su eklemek iyon derişimlerini değiştirmez; çözünen toplam miktar artar.
5. Böbrek taşı, mağara oluşumları, diş minesi ve röntgen çözünürlük dengesiyle ilgilidir.

1. Ortak iyon etkisi

$$AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$$



saf suda: $s = 10^{-5}$ M

daha çok katı, s çok küçülür

0,1 M NaCl'de AgCl: $s = K_{çç} / [Cl^-] = 10^{-10} / 0{,}1 = \mathbf{10^{-9}}$ **M**. Saf sudaki 10^{-5} M'ye göre **10 000 kat** azalır.

Çözümlü örnek: Ag_2CrO_4'ın $K_{çç} = 4 \times 10^{-12}$. a) Saf sudaki b) 0,1 M K_2CrO_4 çözeltisindeki molar çözünürlüğü kaçtır?

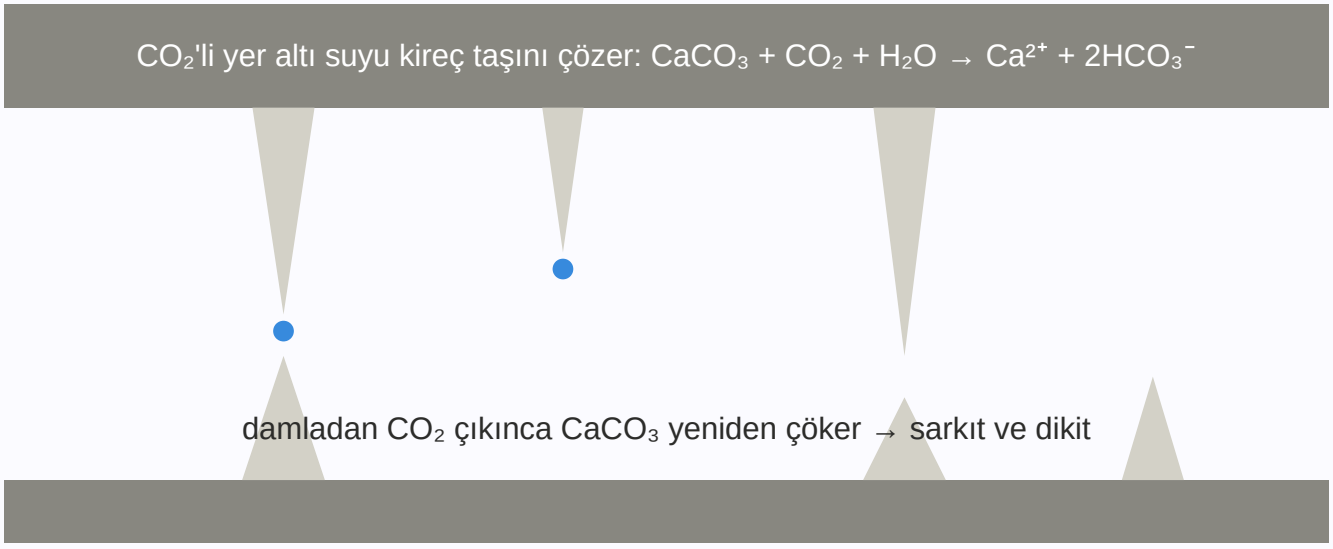
Çözüm: a) $4s^3 = 4 \times 10^{-12} \rightarrow$ **$s = 10^{-4}$ M**. b) $[CrO_4^{2-}] \approx 0{,}1$: $(2s)^2 \times 0{,}1 = 4 \times 10^{-12} \rightarrow s^2 = 10^{-11} \rightarrow$ **$s \approx 3{,}2 \times 10^{-6}$ M**; yaklaşık 30 kat azalır.

2. Sıcaklık ve pH

Etken	Çözünürlük	$K_{çç}$
Ortak iyon eklemek	Azalır	Değişmez
Sıcaklık ↑ (endotermik çözünme)	Artar	Artar
Sıcaklık ↑ (ekzotermik çözünme)	Azalır	Azalır
Asit eklemek (bazik anyonlu tuz)	Artar	Değişmez
Su eklemek (dipte katı var)	Değişmez (çözünen miktar artar)	Değişmez

pH etkisi neden? $CaCO_3(k) \rightleftharpoons Ca^{2+} + CO_3^{2-}$. Asit eklenince H^+, CO_3^{2-}'yi tüketir (HCO_3^-, CO_2); denge sağa kayar, daha çok $CaCO_3$ çözünür.

3. Yaşamda çözünürlük dengesi



🩺 Böbrek taşı

Kalsiyum oksalat ve fosfat $K_{çç}$ aşılınca çöker; bol su içmek riski azaltır.

🦷 Diş minesi

Hidroksiapatit asitle çözünür; florür daha az çözünen florapatit oluşturur.

🩻 Röntgen

$BaSO_4$ çok az çözündüğü için zehirli Ba^{2+} kana geçmeden mide görüntülenir.

Sık yapılan hatalar

- Ortak iyonun $K_{çç}$'yi küçülttüğünü sanmak; yalnız çözünürlüğü azaltır.
- Ortak iyon hesabında eklenen iyonun derişimini unutmak.

Kendini dene

1. $BaSO_4$'ın Na_2SO_4 çözeltisindeki çözünürlüğü saf sudakinden nasıldır?

Cevap: Daha azdır (ortak iyon SO_4^{2-}).

2. $K_{çç}$'yi değiştiren tek etken nedir?

Cevap: Sıcaklık.

3. $Mg(OH)_2$ asidik ortamda daha mı çok çözünür?

Cevap: Evet; H^+, OH^-'yi tüketir.

4. Florür dişi nasıl korur?

Cevap: Daha az çözünen florapatit oluşturur.

3. TEMA

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi

Bu konuda: Hidrojenin yakıt olarak avantajlarını, hidrojen türlerini (gri, mavi, yeşil), evsel atıklardan fermantasyonla hidrojen üretimini, yakıt hücresini ve hidrojenin zorluklarını öğreneceksin.

KİM.11.3.1

Bir bakışta

1. Hidrojen yanınca **yalnız su** oluşur; birim kütle başına enerjisi en yüksek yakıttır.
2. **Gri** (doğal gazdan), **mavi** (CO_2 yakalanarak), **yeşil** (yenilenebilir enerjiyle) hidrojen.
3. Evsel organik atıklar **bakterilerle fermantasyonla** hidrojene dönüştürülebilir.
4. **Yakıt hücresi** H_2 ve O_2'den doğrudan elektrik üretir; yan ürün sudur.
5. Zorluklar: maliyet, depolama, güvenlik ve altyapı.

1. Hidrojen neden ilgi çekiyor?

$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g) \quad \Delta H = -484$ kJ

1 mol H_2 için 242 kJ; 1 g H_2 için ≈ **121 kJ** (su buharı oluşursa). Metan için ≈ 50 kJ/g.

Çözümlü örnek: 10 g H_2 yanınca kaç kJ ısı açığa çıkar? Aynı enerji için kaç g CH_4 yakmak gerekir? (H_2 −242, CH_4 −802 kJ/mol)

Çözüm: 10 g H_2 = 5 mol → **1210 kJ**. CH_4: 1210 / 802 ≈ 1,51 mol × 16 ≈ **24 g**. Hidrojen aynı enerjiyi yaklaşık 2,4 kat daha az kütleyle verir.

2. Hidrojenin renkleri

Gri H_2	Mavi H_2	Yeşil H_2
doğal gazdan (buhar reformu)	doğal gazdan, CO_2 yakalanır	yenilenebilir elektrikle suyun elektrolizi
çok CO_2	**daha az CO_2**	**yok denecek kadar az**

Elektroliz: $2H_2O(s) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$; endotermiktir, elektrik enerjisi gerekir. Elektrik güneş ya da rüzgârdan geliyorsa üretilen hidrojen "yeşil" olur.

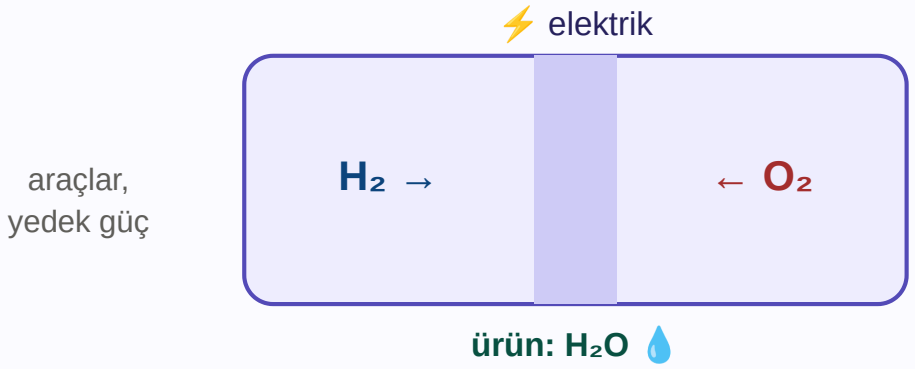
3. Evsel atıklardan hidrojen: fermantasyon



$C_6H_{12}O_6 + 2H_2O \rightarrow 2CH_3COOH + 2CO_2 + 4H_2$ (basitleştirilmiş)

Hipotez kurmak: "Atığın türü, sıcaklık, pH ve oksijensizlik oluşan hidrojen miktarını etkiler." Bu hipotez; bir değişken değiştirilip diğerleri sabit tutularak ve çıkan gaz hacmi ölçülerek sınanabilir.

4. Yakıt hücresi ve zorluklar



Avantajlar

- Yanınca yalnız su
- En yüksek kJ/g
- Yenilenebilir kaynaklardan üretilebilir

Zorluklar

- Üretim maliyeti yüksek
- Çok hafif ve hacimli: yüksek basınç ya da çok düşük sıcaklıkta depolanır
- Yanıcı, sızıntı riski
- Altyapı yetersiz

Sık yapılan hatalar

- Bütün hidrojenin çevre dostu olduğunu sanmak; gri hidrojen çok CO_2 salar.
- Hidrojenin doğada serbest hâlde bol bulunduğunu düşünmek; üretilmesi gerekir.

Kendini dene

1. Yeşil hidrojen nasıl üretilir?

Cevap: Yenilenebilir elektrikle suyun elektrolizi (ya da biyolojik yollarla).

2. Yakıt hücresinin yan ürünü nedir?

Cevap: Su.

3. Fermantasyonla hidrojen üretiminde ortam neden oksijensiz olmalıdır?

Cevap: Hidrojen üreten bakteriler oksijensiz ortamda çalışır; oksijen varsa H_2 yerine başka ürünler oluşur.

4. Hidrojenin depolanması neden zordur?

Cevap: Çok hafif ve hacimlidir; yüksek basınç ya da çok düşük sıcaklık gerekir.

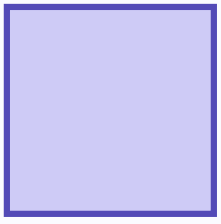
3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları

Bu konuda: Nanoteknolojik ürünlerin farklı alanlardaki faydalarını ve olası zararlarını karşılaştırmayı, ürün seçerken eleştirel düşünmeyi öğreneceksin. KİM.11.3.2

Bir bakışta

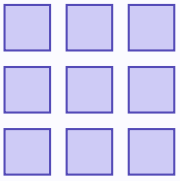
1. Nanoteknoloji en az bir boyutu **1–100 nm** olan malzemelerle çalışır.
2. Bu boyutta **yüzey/hacim oranı** çok büyüktür; özellikler değişir.
3. Sağlık, kozmetik, tekstil, enerji ve malzeme alanlarında **faydaları** vardır.
4. Hücre zarından geçme, birikme, çevreye yayılma gibi **riskleri** vardır.
5. Ürünler **yaşam döngüsü boyunca** kanıta dayalı değerlendirilmelidir.

1. Boyut neden fark yaratır?



1 mm küp

→



… 1 nm küpler

Y / H = 6 / a

a 10^6 kat küçülürse oran 10^6 kat artar

2. Faydalar ve olası zararlar

Alan	Faydalar	Olası zararlar
💊 Sağlık	Hedefe yönelik ilaç taşıma, tanı kitleri, antibakteriyel yüzeyler	Hücre zarından geçme, dokularda birikme
🧴 Kozmetik	TiO_2 ve ZnO ile UV koruması	Deri ve solunum yoluyla vücuda girme
👕 Tekstil	Leke tutmayan, su itici, koku önleyen kumaş (gümüş nano)	Yıkamada atık suya geçme, faydalı mikroorganizmalara zarar
⚡ Enerji ve çevre	Verimli güneş pilleri, bataryalar, katalizörler, su arıtma filtreleri	Üretim ve atık aşamasında çevreye yayılma
🏗️ Malzeme	Hafif ve dayanıklı kompozitler (karbon nanotüp), kendini temizleyen cam	Uzun vadeli etkileri tam bilinmiyor



Risk her aşamada ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

3. Eleştirel ürün seçimi

Bir nano ürünü seçerken sor:

- Ürünün iddiası bağımsız bilimsel çalışmalarla destekleniyor mu?
- Etikette nano içerik açıkça yazıyor mu?
- Aynı işi daha az riskle yapan bir alternatif var mı?
- Kullanım sonrası atığı nasıl toplanacak?

Çözümlü örnek: Çapları 2 nm, 50 nm, 300 nm ve 2 µm olan parçacıklardan hangileri nanoparçacıktır?

Çözüm: 1–100 nm aralığında olanlar: **2 nm ve 50 nm**. 300 nm aralığın dışındadır; 2 µm = 2000 nm'dir.

Sık yapılan hatalar

- "Nano" yazan her ürünün daha iyi ya da daha tehlikeli olduğunu sanmak; her ürün ayrı değerlendirilir.
- µm ile nm'yi karıştırmak: 1 µm = 1000 nm.

Kendini dene

1. Güneş kremlerinde kullanılan iki nanoparçacık hangileridir?

Cevap: TiO_2 ve ZnO.

2. Gümüş nanoparçacıklı çorapların çevresel riski nedir?

Cevap: Yıkamada atık suya geçip faydalı mikroorganizmalara zarar vermesi.

3. Nano boyutta özellikler neden değişir?

Cevap: Yüzey/hacim oranı çok büyür; atomların çoğu yüzeydedir.

4. 80 nm'lik parçacık nanoparçacık mıdır?

Cevap: Evet.

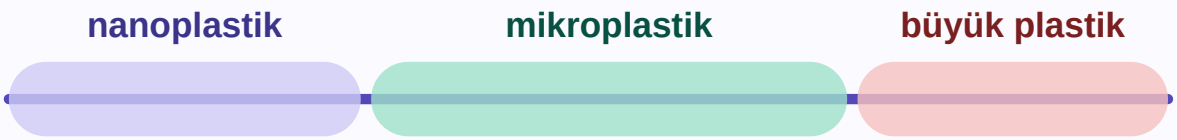
3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler

Bu konuda: Mikroplastik ve nanoplastikleri, kaynaklarını, canlılara ve çevreye etkilerini ve kirliliği azaltma yollarını öğreneceksin. KİM.11.3.3

Bir bakışta

1. **Mikroplastik:** 5 mm'den küçük; **nanoplastik:** genellikle 1 µm'den küçük plastik parçacık.
2. **Birincil** kaynak: bilerek küçük üretilenler; **ikincil** kaynak: büyük plastiklerin parçalanması.
3. Plastik doğada yok olmaz; **giderek küçülür**.
4. Besin zinciriyle insana ulaşır; kirleticileri üzerinde **taşır**.
5. Atık hiyerarşisi: **azalt** → **yeniden kullan** → **geri dönüştür** → **enerji** → **bertaraf**.

1. Boyut ölçeği



< 1 µm (1000 nm) | 1 µm – 5 mm | > 5 mm

1 mm = 1000 µm = 1 000 000 nm

2. Kaynaklar

Birincil (bilerek küçük)

- Kozmetik ve diş macunlarındaki mikroboncuklar
- Plastik üretiminde kullanılan granüller

İkincil (parçalanmayla)

- Pet şişe, poşet (UV, dalga, aşınma)
- Sentetik kumaşların yıkanırken bıraktığı lifler
- Araç lastiği aşınması

3. Besin zincirinde mikroplastik



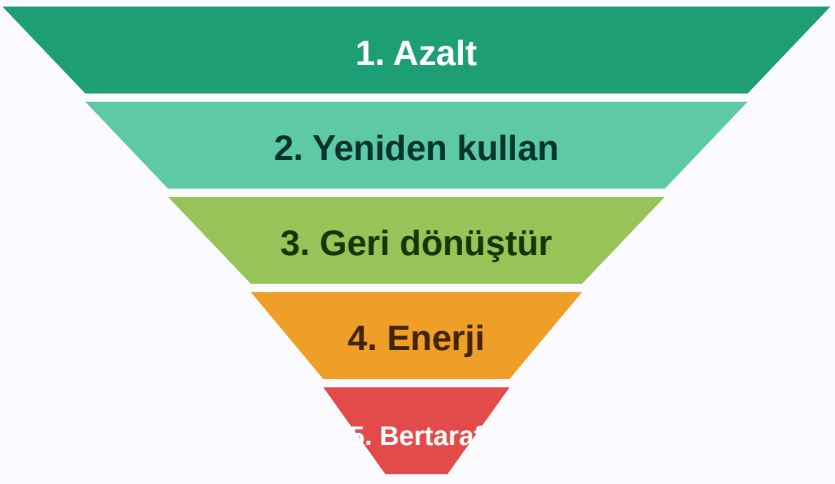
plastik atık → parçalanma → plankton → balık → insan

Geniş yüzeyleri ağır metal ve pestisitleri tutar; parçacıklar bunları da taşır.

Musluk suyunda, tuzda ve balıkta mikroplastik bulunmuştur.

Nanoplastikler hücre zarından geçebilir; uzun vadeli sağlık etkileri hâlâ araştırılmaktadır.

4. Ne yapabiliriz?



🛍️ Bez çanta	🍶 Cam şişe	🧺 Lif filtresi	🌱 Biyobozunur
Tek kullanımlık poşet yerine.	Pet şişe yerine tekrar doldurulabilir kap.	Çamaşır makinesinden çıkan sentetik lifleri tutar.	Doğada parçalanabilen malzemeleri desteklemek.

Çözümlü örnek: X = 3 mm, Y = 500 nm, Z = 50 µm boyutundaki parçacıkları sınıflandırınız.

Çözüm: X: 3 mm < 5 mm → **mikroplastik**. Z: 50 µm, 1 µm'den büyük, 5 mm'den küçük → **mikroplastik**. Y: 500 nm < 1000 nm → **nanoplastik**.

Sık yapılan hatalar

- Plastiğin zamanla tamamen yok olduğunu sanmak.
- Geri dönüşümü en iyi çözüm sanmak; en iyisi önce azaltmaktır.
- Birim dönüşümlerinde µm ile mm'yi karıştırmak.

Kendini dene

1. Mikroplastiğin üst boyut sınırı nedir?

Cevap: 5 mm.

2. Sentetik kumaşların yıkanmasıyla oluşan mikroplastik birincil mi ikincil mi?

Cevap: İkincil.

3. Mikroplastikler neden kirletici taşır?

Cevap: Yüzey alanları geniştir; ağır metal ve pestisitleri üzerlerinde tutarlar.

4. Atık hiyerarşisinin ilk basamağı nedir?

Cevap: Azaltmak.